

Excavator Modeling Summary

아주대학교 기계공학과
Advanced Mechatronics Lab.

Master Course Na Jung Chan

2026. 03. 29. Sun.



AJOU UNIVERSITY

아주대학교

1. Excavator Kinematics Modeling

- Excavator Model
- Inverse Kinematics
- Correlation : Joint Angle & Cylinder Length
- Excavator Workspace
- 5th Order Trajectory Planning

2. Excavator Dynamic Characteristics Experiment

- Excavator Dynamic Characteristics Experiment
- Time-delay & Deadband Result

3. Excavator Dynamics Modeling

- Dynamics Modeling Introduction
- Simscape Rigidbodytree
- Correlation : Joint Torque & Cylinder Force
- Hydraulic Stiffness, Damping Estimation
- Meaning of Flow Integral

4. Excavator Control Block Diagram

- Control Block Diagram
- Computed Torque Control
- Hydraulic Cylinder Modeling
- PID Gain Tuning & Velocity Feedforward

5. Excavator Simulation Result

- Velocity Feedforward
- Circle Motion Simulation
- Digging Motion Simulation
- Simulation Result

6. Conclusion

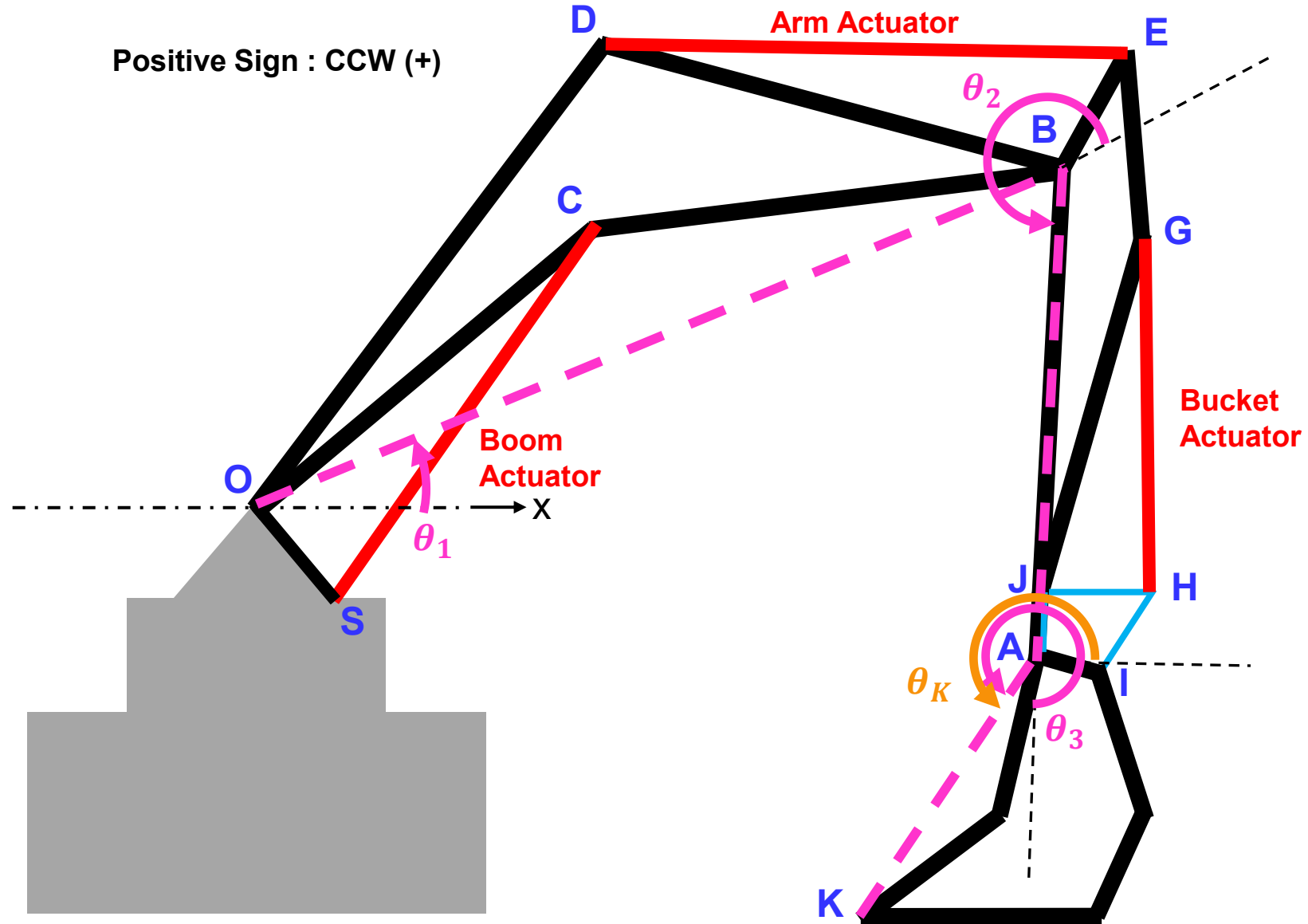
7. Appendix

- Angle Data Plot

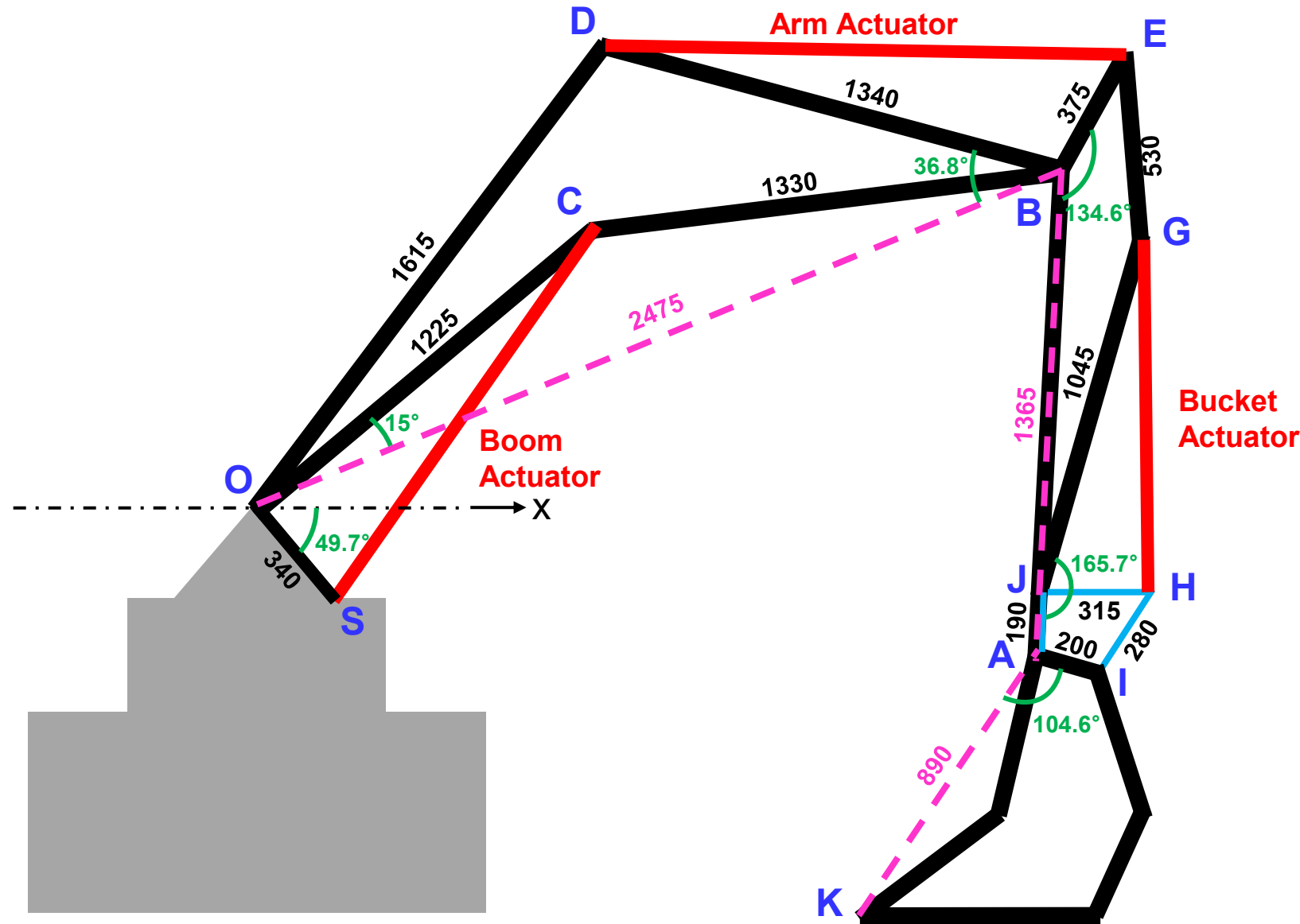
Chapter 1. Excavator Kinematics Modeling

Excavator Model

< KIMM Excavator Actual Measurement >



KIMM Excavator Actual Measurements



Boom Parameter: fixed parameter

$\overline{OB} = 2475$	$\overline{BD} = 1340$	$\angle XOS = 49.7$
$\overline{OC} = 1225$	$\overline{BC} = 1330$	$\angle COB = 15$
$\overline{OD} = 1615$	$\overline{OS} = 340$	Unit : mm, Deg

Arm Parameter: fixed parameter

$\overline{BE} = 375$	$\overline{AJ} = 190$	$\angle OBD = 36.8$
$\overline{EG} = 530$	$\overline{GJ} = 1045$	$\angle EBA = 134.6$
$\overline{AB} = 1365$	$\overline{AE} = 1495$	Unit : mm, Deg

Bucket Parameter: fixed parameter

$\overline{HJ} = 315$	$\overline{AK} = 840$	$\angle IAK = 104.6$
$\overline{HI} = 280$		$\angle GJA = 165.7$
$\overline{AI} = 200$		Unit : mm, Deg

Range of Actuator (Hydraulic Cylinder)

$$1095 \leq \text{Boom}(\overline{CS}) \leq 1470$$

$$995 \leq \text{Arm}(\overline{DE}) \leq 1655$$

$$785 \leq \text{Bucket}(\overline{GH}) \leq 1295$$

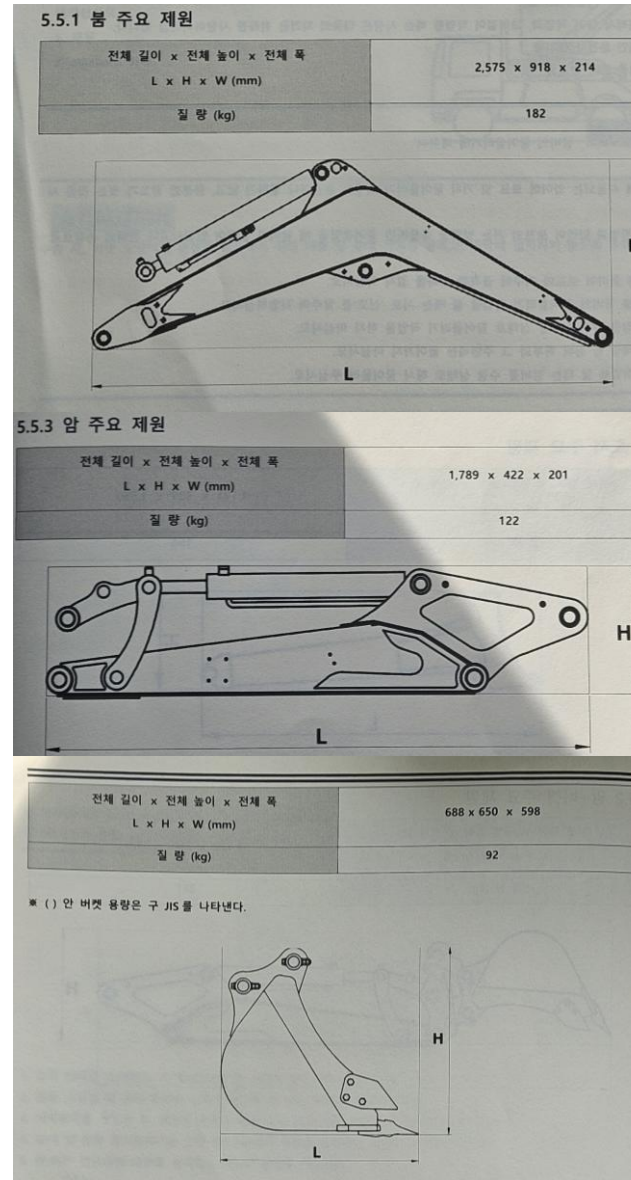
Unit : mm

KIMM Excavator Actual Measurements

	Actual Value
Boom Mass (kg)	182
Arm Mass (kg)	122
Bucket Mass (kg)	92
Boom 두께 (mm)	214
Arm 두께 (mm)	201
Bucket 두께 (mm)	560

Bucket Length (m)	0.840
-------------------	-------

압력 센서 Range (kPa)	0 ~ 50,000
붐 실린더 길이 (mm)	820
실린더 단면적 (m^2)	0.0092
Rod 단면적 (m^2)	0.0020



Forward Kinematics

$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$z = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$\phi = (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

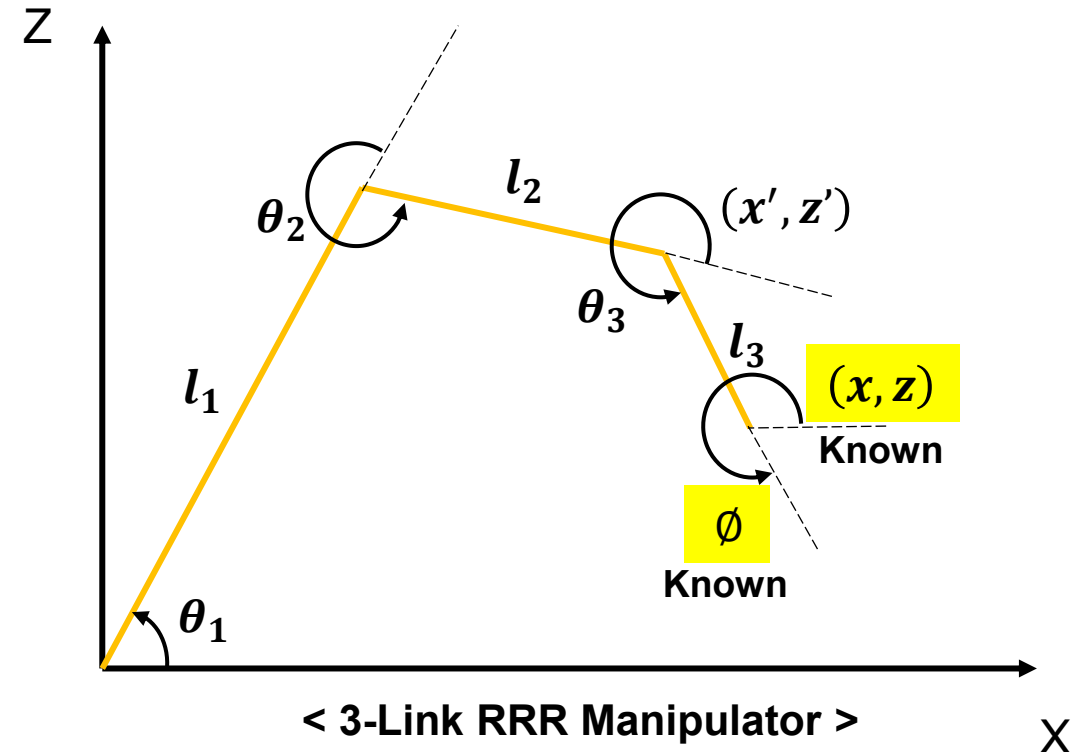
Inverse Kinematics

$$\theta_2 = 360 - \cos^{-1} \left(\frac{(x'^2 + z'^2) - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2} \right)$$

$$\theta_1 = \text{atan2}(z', x') - \text{atan2}(l_2 \sin \theta_2, l_1 + l_2 \cos \theta_2)$$

$$\theta_3 = 360 + \phi - \theta_1 - \theta_2$$

(x', z') is the end point of a second link (arm)



$$l_1 - l_2 \leq x'^2 + z'^2 \leq l_1 + l_2$$

: θ_2 exists

$$\therefore -1 \leq \frac{(x'^2 + z'^2) - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2} \leq 1$$

Boom Actuator Length vs Boom Angle : $x_{cs} = f(\theta_1)$

1. Cosine Law in $\triangle OCS$

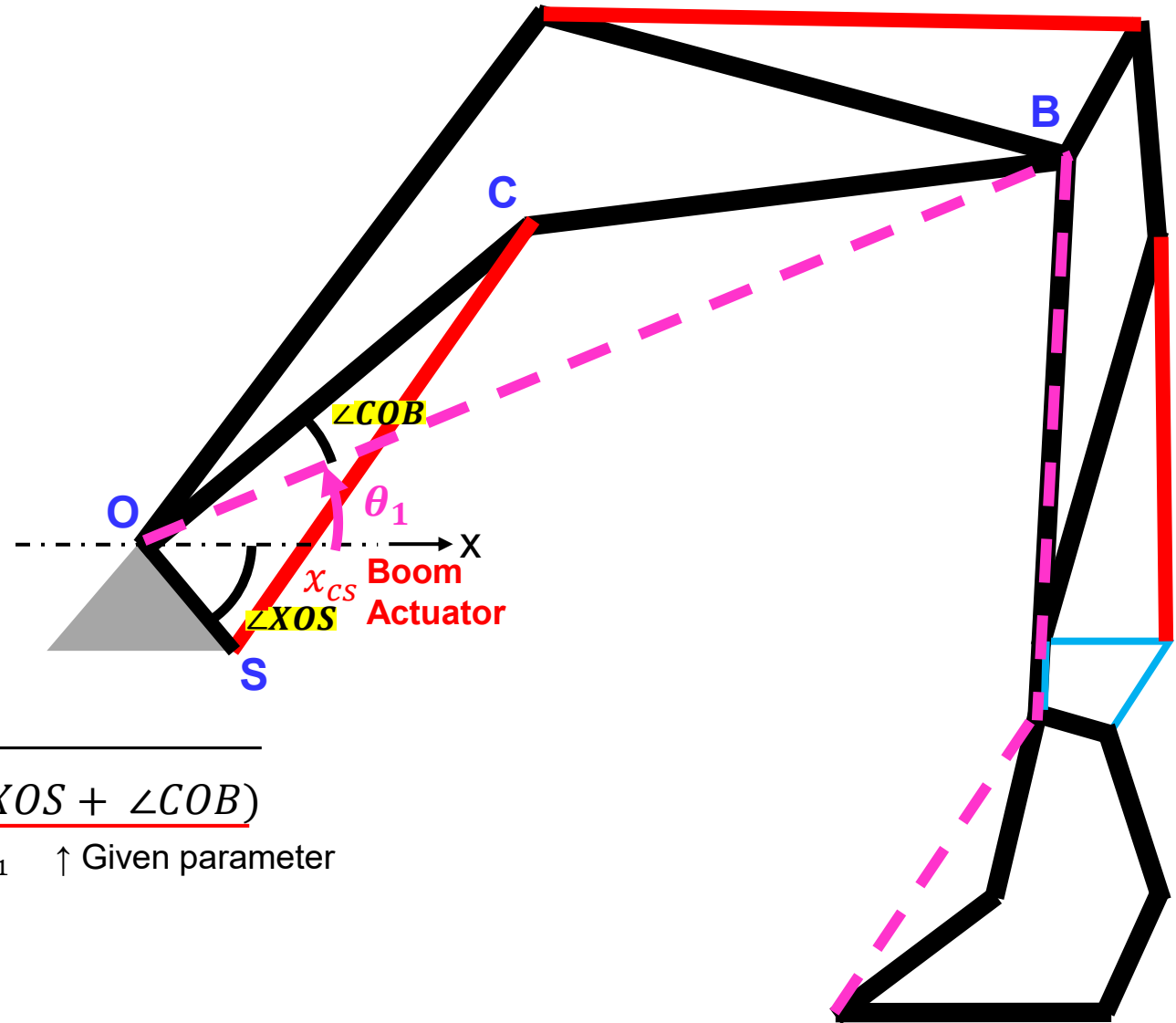
$$x_{cs} = \sqrt{l_{oc}^2 + l_{os}^2 - 2l_{oc}l_{os}\cos(\angle COS)}$$

2. $\angle XOB$

$$\angle COS = \theta_1 + \underbrace{\angle XOS + \angle COB}_{\substack{\uparrow \text{ Given parameter}}}$$

3. $x_{cs} = f(\angle XOB)$

$$x_{cs} = \sqrt{l_{oc}^2 + l_{os}^2 - 2l_{oc}l_{os}\cos(\underbrace{\theta_1}_{\substack{\uparrow \text{ from IK } \theta_1}} + \underbrace{\angle XOS + \angle COB}_{\substack{\uparrow \text{ Given parameter}}})}$$



Arm Actuator Length vs Arm Angle : $x_{DE} = f(theta_2)$

1. Cosine Law in $\triangle DBE$

$$x_{DE} = \sqrt{l_{BD}^2 + l_{BE}^2 - 2l_{BD}l_{BE}\cos(\angle DBE)}$$

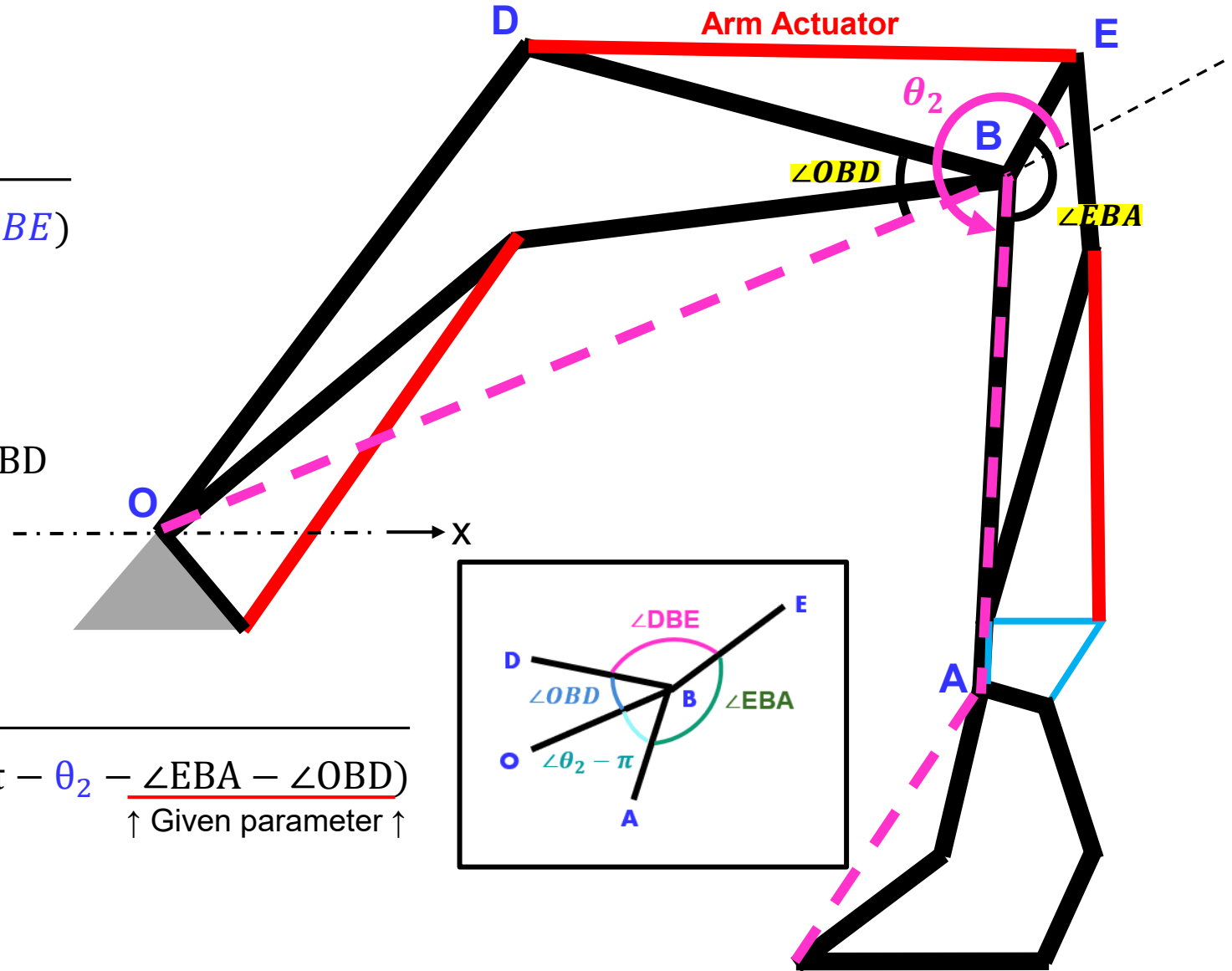
2. $\angle DBE$

$$\begin{aligned}\angle DBE &= 2\pi - (\theta_2 - \pi) - \angle EBA - \angle OBD \\ &= 3\pi - \theta_2 - \underbrace{\angle EBA - \angle OBD}_{\substack{\uparrow \text{ Given parameter } \uparrow}} \dots\end{aligned}$$

3. $x_{DE} = f(\angle DBE)$

$$x_{DE} = \sqrt{l_{BD}^2 + l_{BE}^2 - 2l_{BD}l_{BE}\cos(3\pi - \theta_2 - \underline{\angle EBA - \angle OBD})}$$

$\uparrow$ Given parameter $\uparrow$



Bucket Actuator Length vs Bucket Angle : $x_{GH} = f(\theta_3)$

1. Cosine Law in $\triangle GJH$

$$x_{GH} = \sqrt{l_{GJ}^2 + l_{HJ}^2 - 2l_{GJ}l_{HJ}\cos(\angle GJH)}$$

2. $\angle GJH$

$$\angle GJH = 180 - \angle AJI - \angle HJI - \angle BJG$$

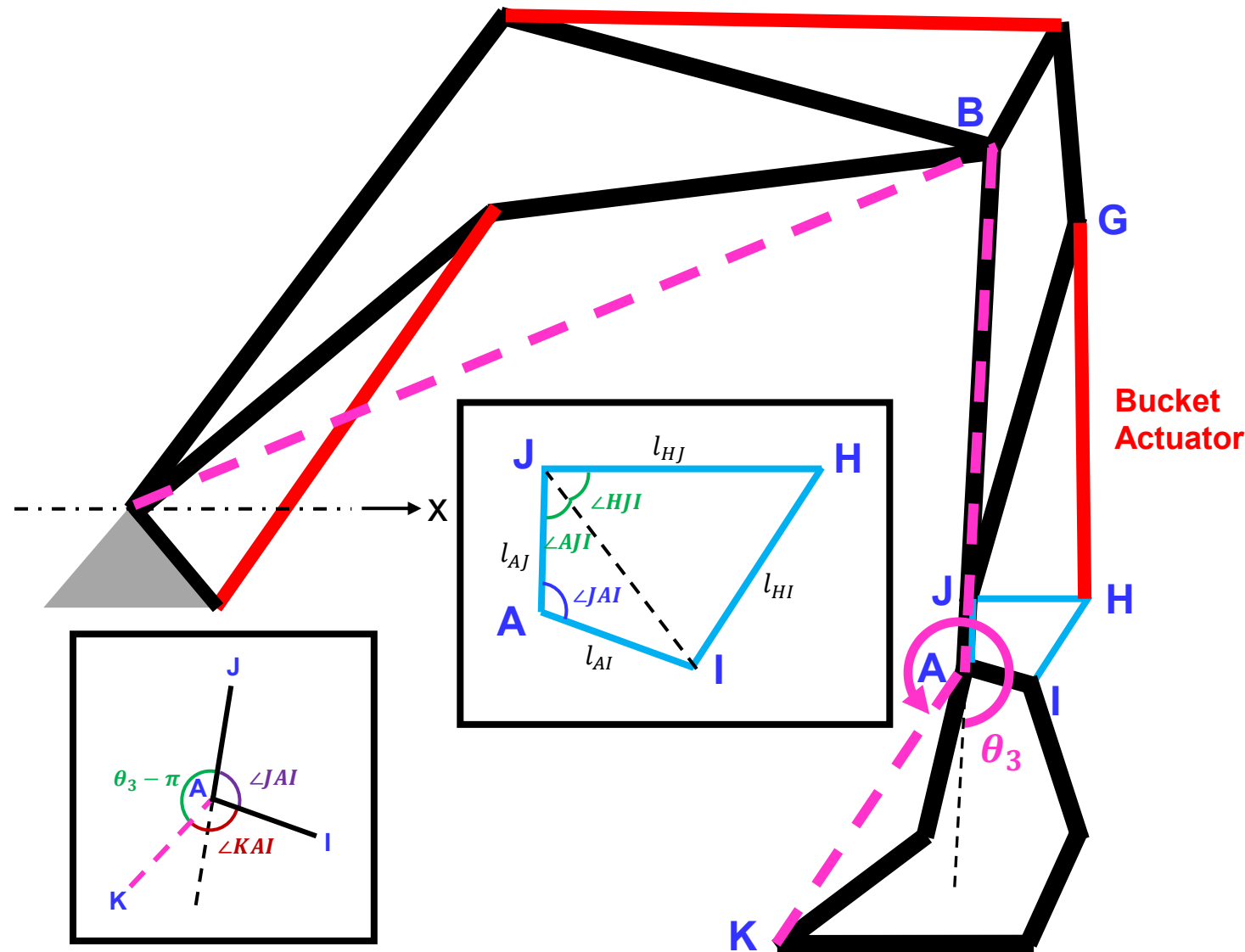
$$\angle AJI = \arccos\left(\frac{l_{AJ}^2 + l_{JI}^2 - l_{AI}^2}{2l_{AJ}l_{JI}}\right)$$

$$\angle HJI = \arccos\left(\frac{l_{HJ}^2 + l_{JI}^2 - l_{HI}^2}{2l_{HJ}l_{JI}}\right)$$

$$l_{JI} = \sqrt{l_{AJ}^2 + l_{AI}^2 - 2l_{AJ}l_{AI}\cos(\angle JAI)}$$

3. $\angle JAI$

$$\angle JAI = 3\pi - \angle IAK - \theta_3$$



Ranges of Actuator Length and Link Angle

❖ 실측 모델을 적용한 굴삭기 붐, 암, 버킷 조인트의 가동 범위 (Input: 유압 실린더 가동 범위)

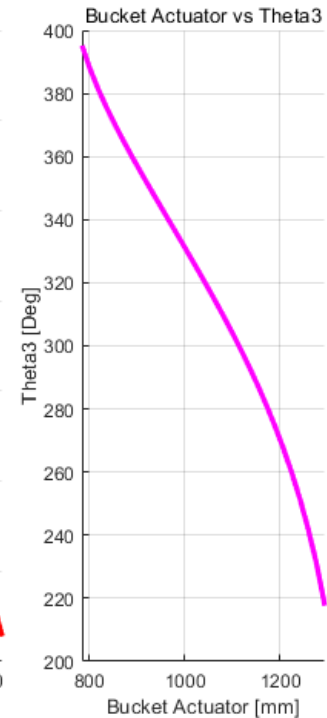
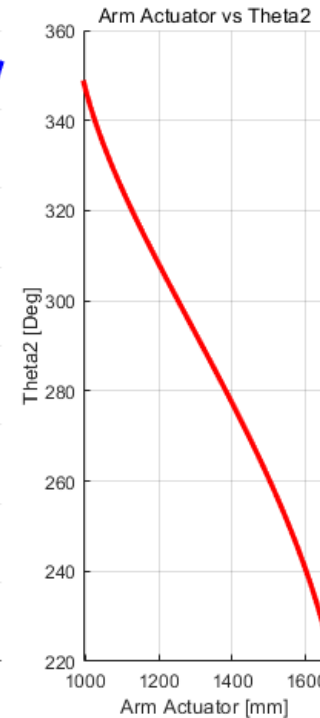
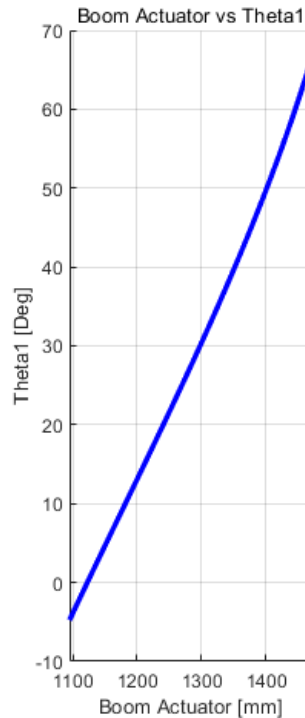
Range of Actuator (유압 실린더)

$$\begin{aligned} 1095 &\leq \text{Boom}(\overline{CS}) \leq 1470 \\ 995 &\leq \text{Arm}(\overline{DE}) \leq 1655 \\ 785 &\leq \text{Bucket}(\overline{GH}) \leq 1295 \end{aligned} \quad \text{단위 : mm}$$



Range of Theta

$$\begin{aligned} -4.7 &\leq \text{Theta1} \leq 66 \\ 225 &\leq \text{Theta2} \leq 348 \\ 216 &\leq \text{Theta3} \leq 395 \end{aligned} \quad \text{단위 : deg}$$



- 붐 실린더의 경우 최소 범위가 지면에 버킷이 닿는 순간까지 측정됨 (실제 지면 아래로 더 이동가능)
- 위 시뮬레이션 결과의 붐 조인트 가동 범위는 실측된 붐 실린더의 범위로 계산

❖ Workspace simulation model for excavator boom, arm, and bucket joint max/min operating ranges

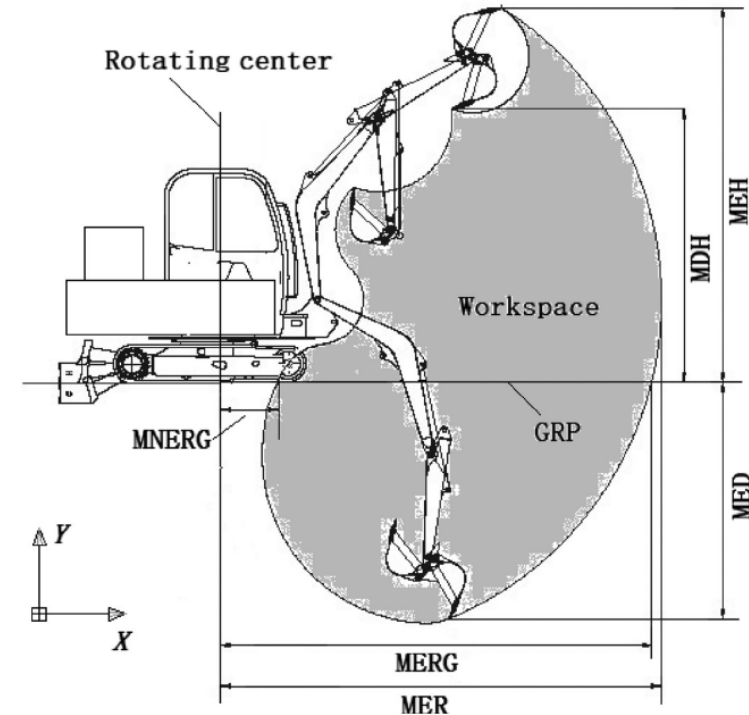
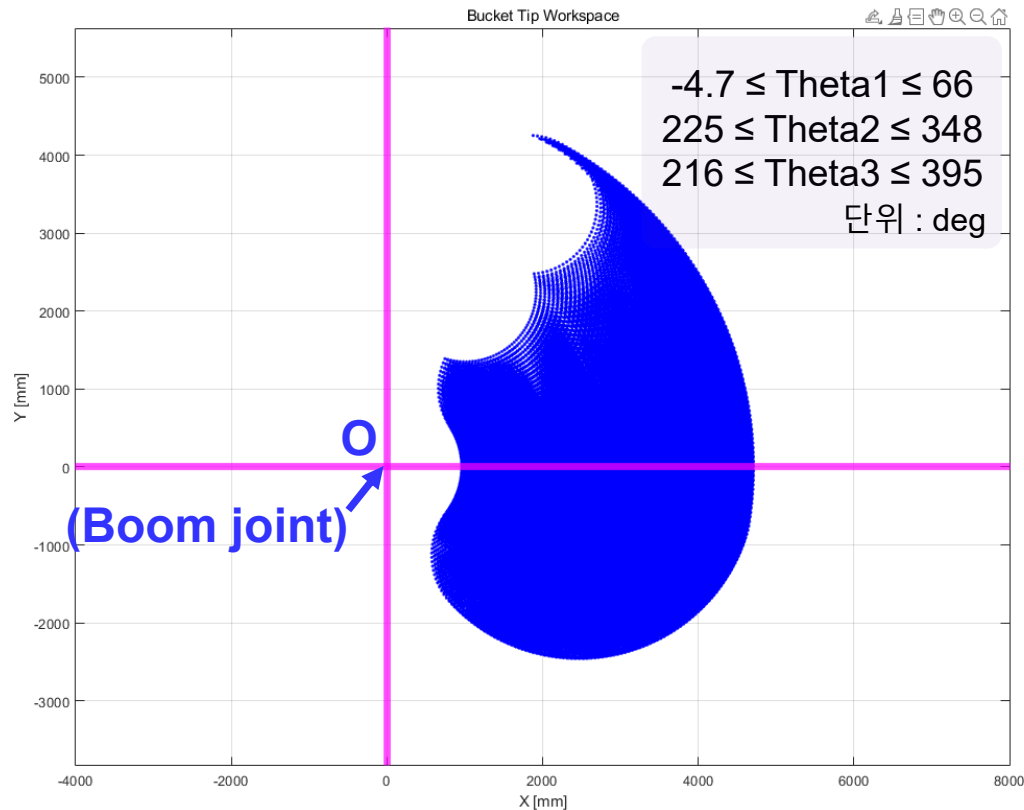


Fig. 1. The workspace delimited by the technical parameters.

Workspace description and simulation of a backhoe device for hydraulic Excavators - Guangqiu Yina,b, He Fuyingc, Zhanfu Lia, Jingxiu Linga

5 Order Bucket End Effector Trajectory Planning

➤ Trajectory planning boundary conditions

- 시작/도착 점 : X_1, X_2
- 시작/도착에서 속도 = 0 : $\dot{X}_1 = \dot{X}_2 = 0$
- 시작/도착에서 가속도 = 0 : $\ddot{X}_1 = \ddot{X}_2 = 0$

6 Conditions



▪ 5th Order Polynomial Trajectory

$$X(t) = X_1 + (X_2 - X_1)\left(10\frac{t^3}{T^3} - 15\frac{t^4}{T^4} + 6\frac{t^5}{T^5}\right)$$

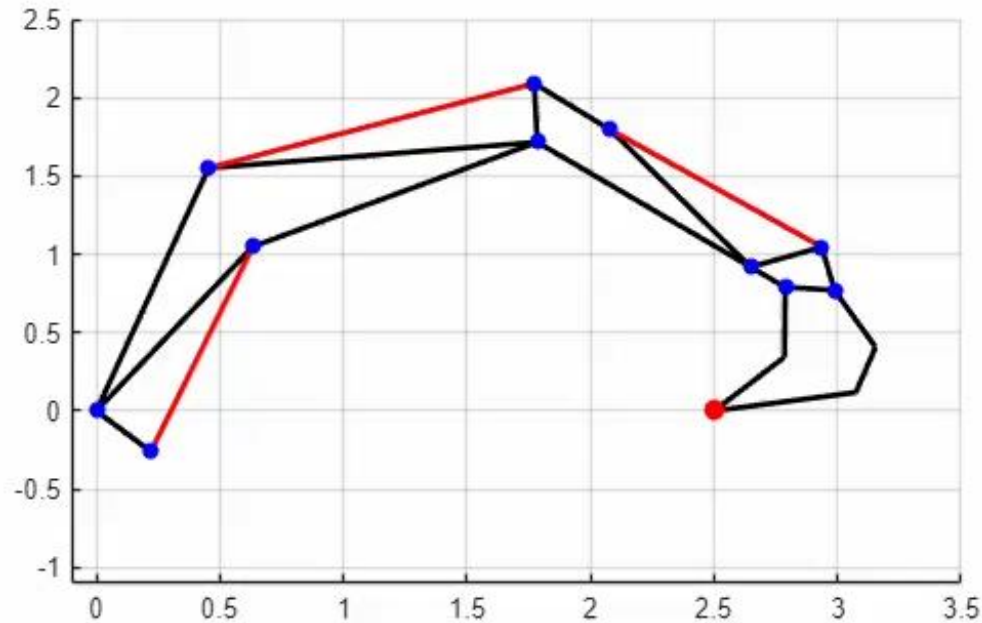
- X_1 : 굴삭기 EE 시작점 (x_1, y_1)
- X_2 : 굴삭기 EE 도착점 (x_2, y_2)
- T : 굴삭기 궤적 수행 시간

✓ x와 y에 대해서 각각 5차 궤적 생성 수행하여 굴삭기의 끝단 위치 $X(t)$ 를 구함

➤ EE 좌표 (2.5, 0) → (2, 0)에서의 굴삭기 거동 Video

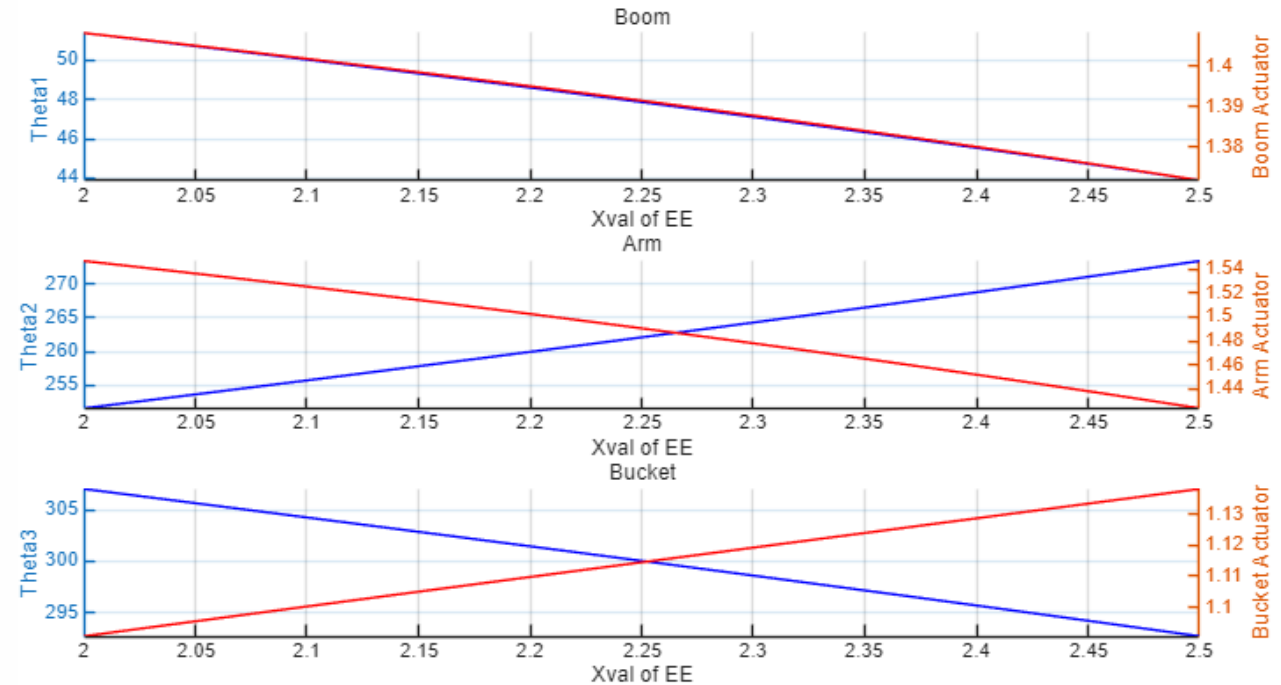
➤ 붐, 암, 버킷의 조인트 각도 및 실린더 길이 Plot

Theta & Actuator length Video



$$x = -\frac{3}{156250}t^5 + \frac{3}{1250}t^4 - \frac{2}{25}t^3 + 2500 \text{ (mm)}$$

$$y = 0$$



Chapter 2. Excavator Dynamic Characteristics Experiment

➤ Time-delay

- 물리적 의미
 - 유압 실린더에 입력을 주더라도 실린더가 반응하기까지 걸리는 시간
- 발생 원인
 1. 유압 유체의 전달 지연
 2. 압력 형성 지연
 3. 정지 마찰 극복 시간
 4. 입력 신호의 스푼 밸브까지 전달 시간
- 수학적 모델링

1) Transport delay $y(t) = x(t - T_d)$

$$2) 1^{\text{st}} \text{ delay system } G(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$$

➤ Deadband

- 물리적 의미
 - 압력이 일정 범위 내에서는 출력이 0인 영역
- 발생 원인
 1. 스푼 밸브가 중립 상태에서 일정 변위 이상 이동 후에 유량 발생
 2. 정지 마찰로 인해 작은 힘에서 불감
 3. 내부 누설로 인한 유량 소모
- 수학적 모델링

$$y = \begin{cases} 0, & |x| < d \\ x - d, & x > d \\ x + d, & x < -d \end{cases}$$

Boom, Arm and Cylinder Dynamics Measurement

➤ 실험 목적

- 실린더 속도 입력과 Pose에 따른 Time-delay와 Deadband 확인
- 굴삭기 입력 속도와 각속도 반응 사이의 관계 확인
- 실린더의 2차 감쇠 진동 확인

➤ 실험 방법

- Homing : 임시 PI제어기를 사용하여 원하는 각도로 이동, 4~5 ° Error 존재 (Closed Loop)
- Velocity Cmd : 각 실린더에 원하는 속도를 입력하여 0.5초 작동 후 반응 관찰 (Open Loop)
- 작동 중 한계점 도달 위험 시, 실험 강제 종료

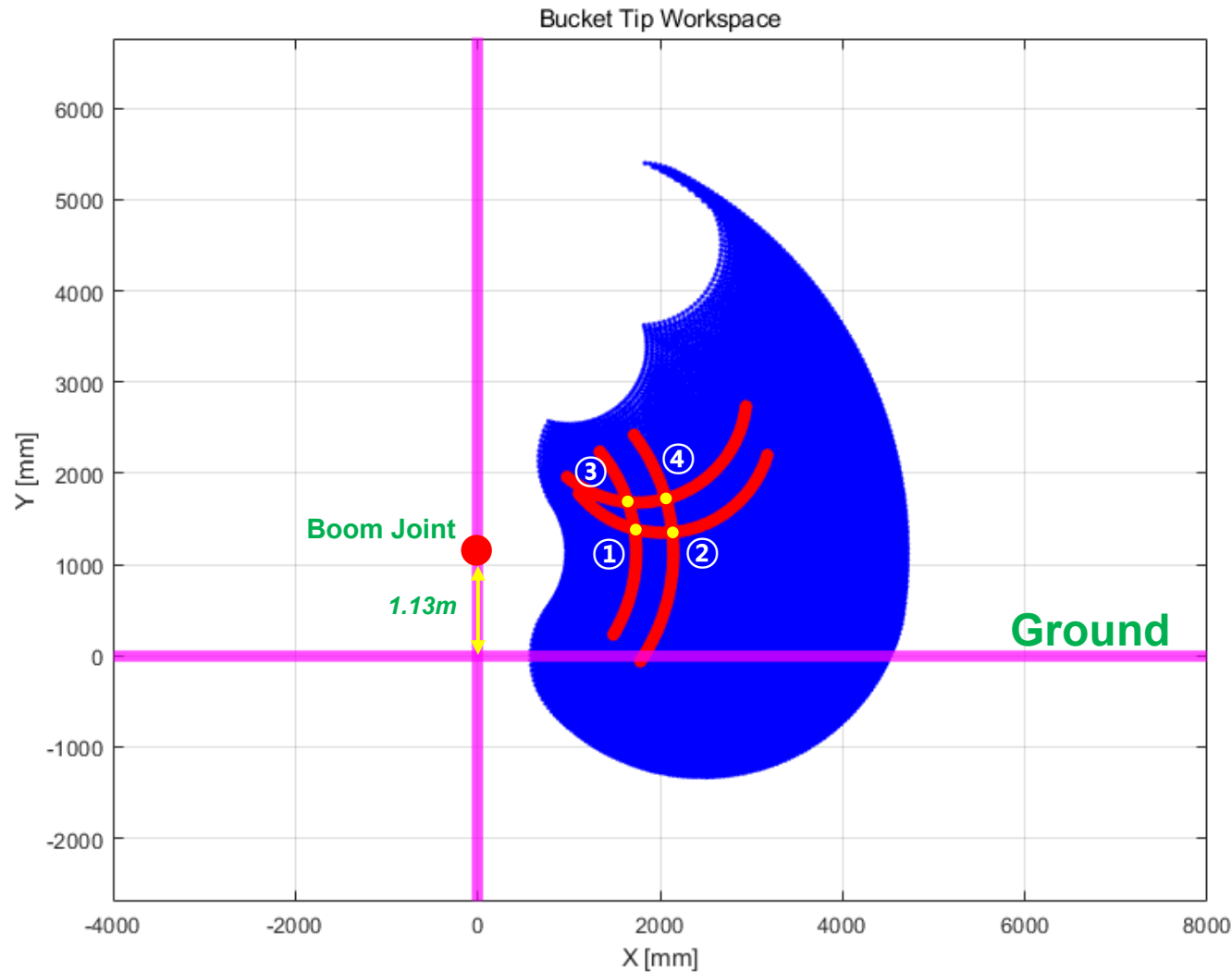
➤ 측정 데이터

 bucket_position	• EE (x, y) 좌표
 control_cmd	• 명령 신호
 feedback	• Feedback 신호
 joint_arm	• Arm 각도
 joint_boom	• Boom 각도
 joint_bucket	• Bucket 각도
 pressure_data	• 압력 데이터

➤ 속도 입력 Sign Convention

Unit Actuator	u	Theta (θ)	Cylinder length
Boom	(+)	CW	(-)
Arm	(+)	CCW	(-)
Bucket	(+)	CCW	(-)

Boom, Arm and Cylinder Dynamics Measurement



$(\theta_{bo}, \theta_a, \theta_{bu}) \quad (x_{EE}, y_{EE})$

- ✓ 위치 1 : (35,260,240) → (1.72, 1.39)
- ✓ 위치 2 : (35,280,240) → (2.13, 1.35)
- ✓ 위치 3 : (45,260,240) → (1.65, 1.68)
- ✓ 위치 4 : (45,280,240) → (2.06, 1.72)

Unit : Deg

Unit : m

❖ Bucket Angle : 240° 고정

➤ Initial Point 선정 조건

1. Boom, Arm 실린더의 충분한 구동 시간
2. 실험 중 굴삭기의 EE가 Ground 위에 위치

➤ 속도 Cmd : Arm = $[\pm 0.7, \pm 0.5, \pm 0.45]$
 Boom = $[\pm 0.5, \pm 0.4, \pm 0.3]$

* Cmd 범위 : (-1, 1)

* RPM : 8/17

Experimental Protocol (250826)

Homing 1 (35 260 240)	Arm	1	2	3	4	5	6
		-0.7	-0.5	-0.45	0.7	0.5	0.45
	Boom	7	8	9	10	11	12
		-0.5	-0.4	-0.3	0.5	0.4	0.3
Homing 2 (35 280 240)	Arm	13	14	15	16	17	18
		-0.7	-0.5	-0.45	0.7	0.5	0.45
	Boom	19	20	21	22	23	24
		-0.5	-0.4	-0.3	0.5	0.4	0.3
Homing 3 (45 260 240)	Arm	25	26	27	28	29	30
		-0.7	-0.5	-0.45	0.7	0.5	0.45
	Boom	31	32	33	34	35	36
		-0.5	-0.4	-0.3	0.5	0.4	0.3
Homing 4 (45 280 240)	Arm	37	38	39	40	41	42
		-0.7	-0.5	-0.45	0.7	0.5	0.45
	Boom	43	44	45	46	47	48
		-0.5	-0.4	-0.3	0.5	0.4	0.3

Experiment Result – Time-delay (250826)

➤ Time-delay 데이터 획득 방법

- control_cmd의 명령 입력 시간 확인

	A	D	E	F
1	timestamp	boom_vel	arm_vel	bucket_vel
2	1756188609841	0	-0.5	0
3	1756188615053	0	0	0
4	1756188616057	0	0	0

* 명령 입력 시점의
데이터만 저장

* Timestamp 단위 : ms

* cmd 단위 : Normalized (-1, 1)

- joint_arm 데이터의 각도 반응 시간 확인

	A	B	C
1	timestamp	data_0	시간 간격
2	1756188609842	76.509	$t_{n+1} - t_n$
3	1756188609842	76.519	0
4	1756188609843	76.519	2
5	1756188609864	76.519	21
6	1756188609872	76.519	8
7	1756188609878	76.519	6
8	1756188609878	76.519	0
9	1756188609880	76.509	3
10	1756188609887	76.519	7
11	1756188609890	76.519	3
12	1756188609890	76.479	0
13	1756188609907	76.499	17
14	1756188609932	76.499	25
15	1756188609932	76.449	0
16	1756188609953	76.459	21

* Timestamp 간격 일관성 X

* 평균 시간 간격 : 약 16ms

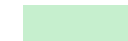
* Timestamp 단위 : ms

* Data 단위 : degree

➤ Time-delay 실험 결과 ✓ Timedelay = cmd time – response time

- 4개의 데이터 중 Max, Min 값 제외 후, 2개 데이터 평균값 사용

		Arm					
	Cmd	-0.7	-0.5	-0.45	0.7	0.5	0.45
Homing1 (35 260 240)	Exp #	Exp 1	Exp 2	Exp 3	Exp 4	Exp 5	Exp 6
	Time Delay	0	49	243	229	10582	1518
Homing2 (35 280 240)	Exp #	Exp 13	Exp 14	Exp 15	Exp 16	Exp 17	Exp 18
	Time Delay	989	125		755	274	257
Homing3 (45 260 240)	Exp #	Exp 25	Exp 26	Exp 27	Exp 28	Exp 29	Exp 30
	Time Delay	199	213	82		179	205
Homing4 (45 280 240)	Exp #	Exp 37	Exp 38	Exp 39	Exp 40	Exp 41	Exp 42
	Time Delay	137	187	208	137	159	170
		Boom					
	Cmd	-0.5	-0.4	-0.3	0.5	0.4	0.3
Homing1 (35 260 240)	Exp #	Exp 7	Exp 8	Exp 9	Exp 10	Exp 11	Exp 12
	Time Delay	14085	338	688	518	489	269
Homing2 (35 280 240)	Exp #	Exp 19	Exp 20	Exp 21	Exp 22	Exp 23	Exp 24
	Time Delay	276	335	603	240	152	445
Homing3 (45 260 240)	Exp #	Exp 31	Exp 32	Exp 33	Exp 34	Exp 35	Exp 36
	Time Delay	235	321				872
Homing4 (45 280 240)	Exp #	Exp 43	Exp 44	Exp 45	Exp 46	Exp 47	Exp 48
	Time Delay	553	310	481	230	391	727

 : 데이터 누락

 : Too large Timedelay

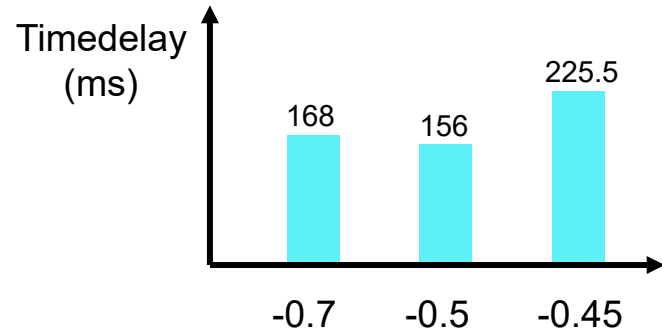
 : cmd 데이터 누락

 : 채택 Arm Timedelay

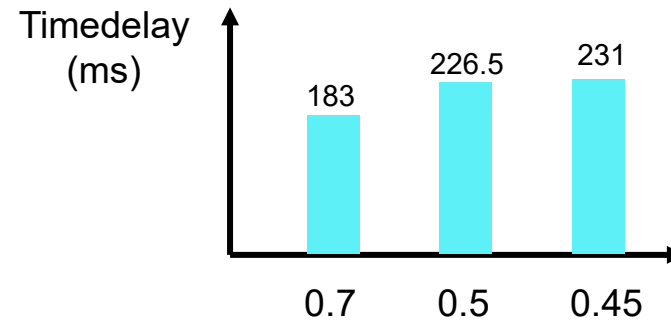
 : 채택 Boom Timedelay

Experiment Timedelay Result (250826)

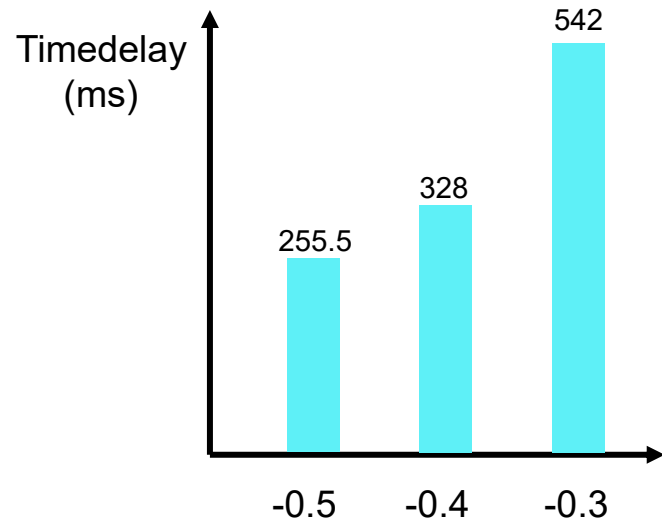
1. Arm Cylinder Timedelay
(-0.7, -0.5, -0.45)



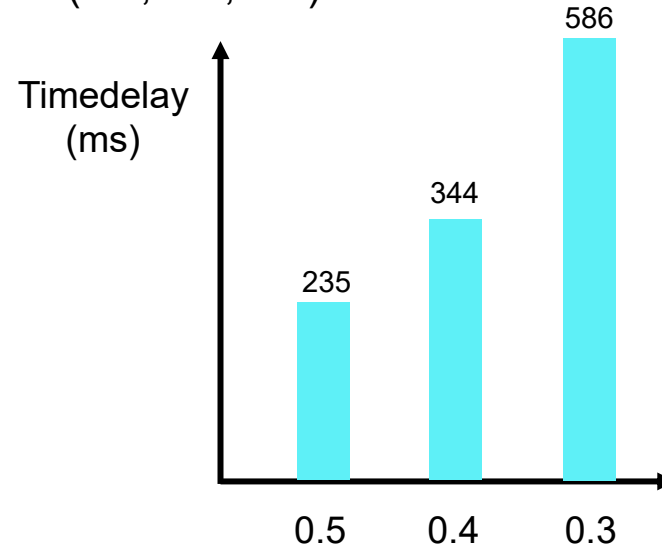
2. Arm Cylinder Timedelay
(0.7, 0.5, 0.45)



3. Boom Cylinder Timedelay
(-0.5, -0.4, -0.3)



4. Boom Cylinder Timedelay
(0.5, 0.4, 0.3)



- (-) 입력과 (+) 입력 간의 Time-delay 영향은 거의 없다고 판단됨
- 실험 결과, Pose에 대한 Time-delay 영향은 적다고 판단하여, 4가지 위치를 동일 위치로 간주하고 데이터 통계

Experiment Timedelay Result (250826)

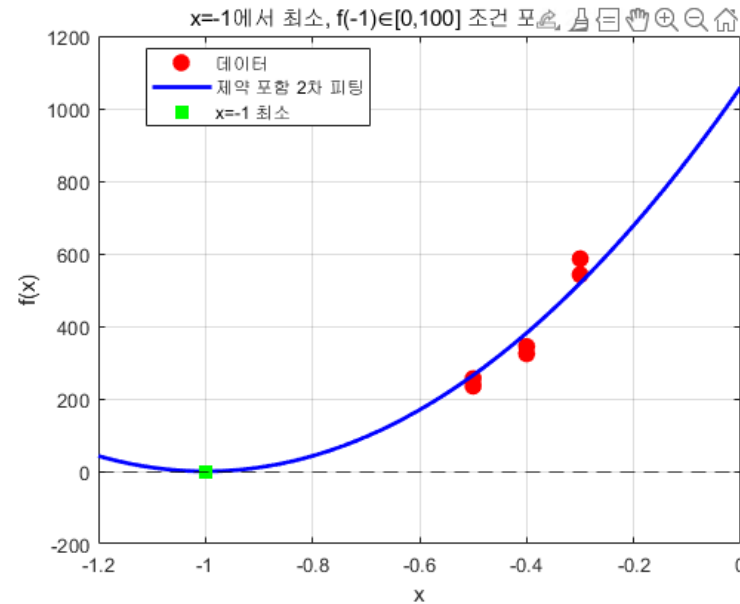
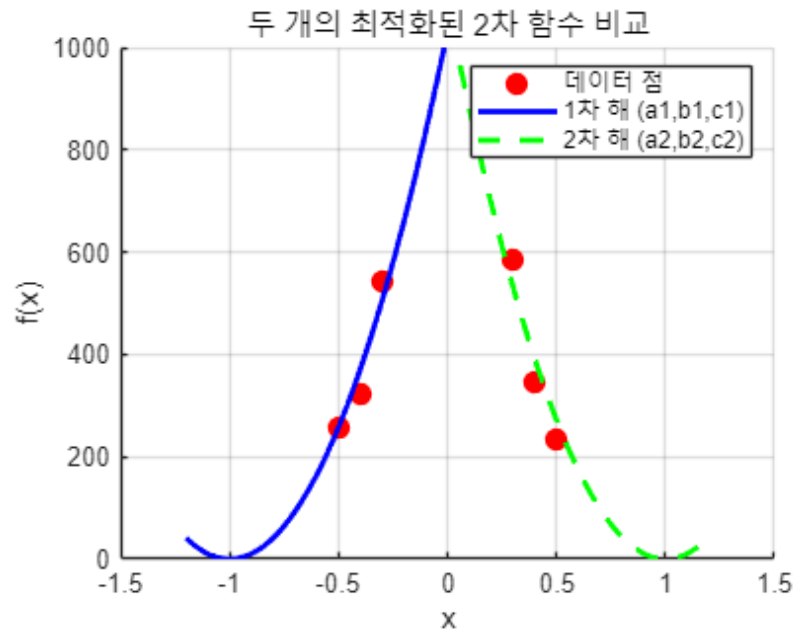
- Arm Time-delay : 입력 값에 관계 없이 일괄 200 ms 가정
- Boom Time-delay : 입력 값에 따른 2차 Fitting 진행

$$✓ TD_{arm} = 200 \text{ ms}$$

$$✓ TD_{bo} = 1059(|u| - 1)^2 \text{ ms}$$

- ✓ u : 실린더 속도 입력 값
- * $(-1 \leq u \leq 1)$

<Boom Time-delay Data>



Experiment Result – Deadband (250826)

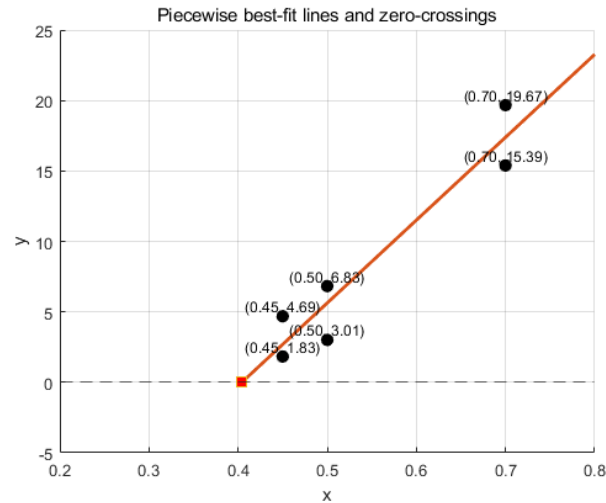
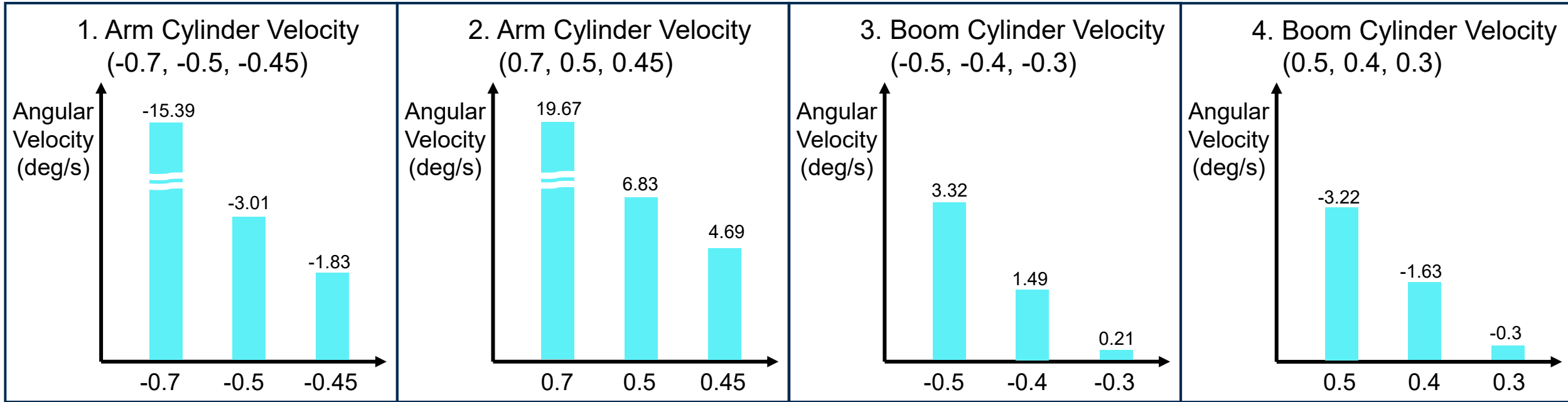
➤ Deadband 데이터 획득 방법

- 각도 데이터에서 반응 시작점과 끝점의 평균 각속도 계산 ✓ $Angular\ velocity = \frac{q_f - q_i}{t_f - t_i}$
- 속도 입력에 대한 각속도 데이터 1차 Fitting
- Fitting 함수의 값이 0이 되는 지점을 Deadband로 설정
- ✓ 실험을 진행하며 Boom은 약 30%, Arm은 40%
근처에서 Deadband가 존재함을 확인하였음 (추정값)

➤ Deadband 실험 결과

	Cmd	Arm						Boom					
		-0.7	-0.5	-0.45	0.7	0.5	0.45	-0.5	-0.4	-0.3	0.5	0.4	0.3
Homing1 (35 260 240)	Exp #	Exp 1	Exp 2	Exp 3	Exp 4	Exp 5	Exp 6	Exp 7	Exp 8	Exp 9	Exp 10	Exp 11	Exp 12
	Velocity	-	-3.72	-1.82	16	6.86	5.36	3.38	1.54	0.29	-3.21	-1.5	-0.24
Homing2 (35 280 240)	Exp #	Exp 13	Exp 14	Exp 15	Exp 16	Exp 17	Exp 18	Exp 19	Exp 20	Exp 21	Exp 22	Exp 23	Exp 24
	Velocity	-16.42	-2.46	-2.05	23.62	6.51	4.29	3.05	1.4	0.18	-3.37	-1.51	-0.33
Homing3 (45 260 240)	Exp #	Exp 25	Exp 26	Exp 27	Exp 28	Exp 29	Exp 30	Exp 31	Exp 32	Exp 33	Exp 34	Exp 35	Exp 36
	Velocity	-15.5	-3.06	-1.82	18.81	6.9	4.61	3.44	1.63	0.23	-3.12	-1.78	-0.28
Homing4 (45 280 240)	Exp #	Exp 37	Exp 38	Exp 39	Exp 40	Exp 41	Exp 42	Exp 43	Exp 44	Exp 45	Exp 46	Exp 47	Exp 48
	Velocity	-14.24	-2.78	-1.62	20.23	7.04	4.48	3.39	1.4	0.13	-3.16	-1.72	-0.35
Average		-15.39	-3.01	-1.83	19.67	6.83	4.69	3.32	1.49	0.21	-3.22	-1.63	-0.30

Experiment Result – Deadband (250826)

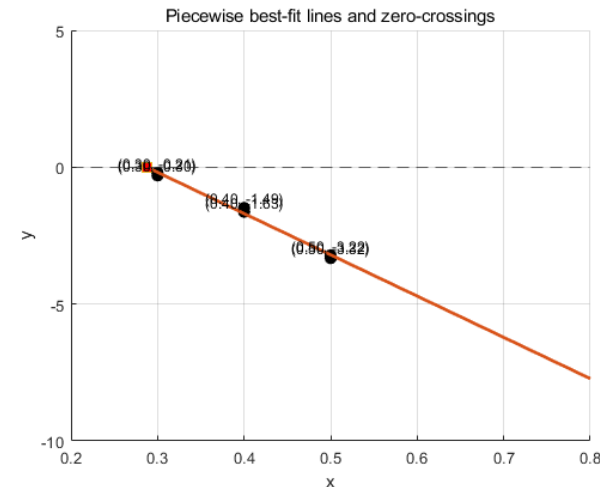


➤ Arm angular velocity

$$\dot{q}_{arm} = 58.8u - 23.8$$

➤ Deadband

$$DB_{arm} = 40.42 \%$$



➤ Boom angular velocity

$$\dot{q}_{boom} = -15.1u + 4.3$$

➤ Deadband

$$DB_{boom} = 28.76 \%$$

Bucket Cylinder + Digging Motion Experiment Protocol

➤ 실험 1~4 Digging 실험

■ 실험 조건

rpm	17 [max]	
궤적 점 개수	100	
Start point	(4.8, 0, 0)	
End point	(2.8, 0, 0)	
Task depth	0.5	
Ground offset	Exp 1	-0.4
	Exp 2	-0.6
	Exp 3	-0.8
	Exp 4	-1.0

- ✓ Point : (x, y, z) [m]
- ✓ Task depth : y방향 궤적 depth
- ✓ Ground offset : 굴착기와 지면의 offset

➤ 실험 5~14 Bucket 동특성 실험

■ 실험 조건

rpm	17 [max]		rpm	8	
Homing	(40, 90, 120)		Homing	(40, 90, 120)	
Bucket Joystick Input	Exp 5	0.7	Bucket Joystick Input	Exp 9	0.7
	Exp 6	0.5		Exp 10	0.5
	Exp 7	0.3		Exp 11	0.3
	Exp 8	-0.7		Exp 12	-0.7
				Exp 13	-0.5
				Exp 14	-0.3

✓ Homing : $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ [deg]

- Digging Motion 실험 결과는 Chapter 5에 정리되어 있음
- 단일 동작에서 RPM 17과 8의 큰 차이는 확인되지 않았음

Bucket Time-delay & Deadband Result (251112)

➤ Bucket Time-delay 실험 결과

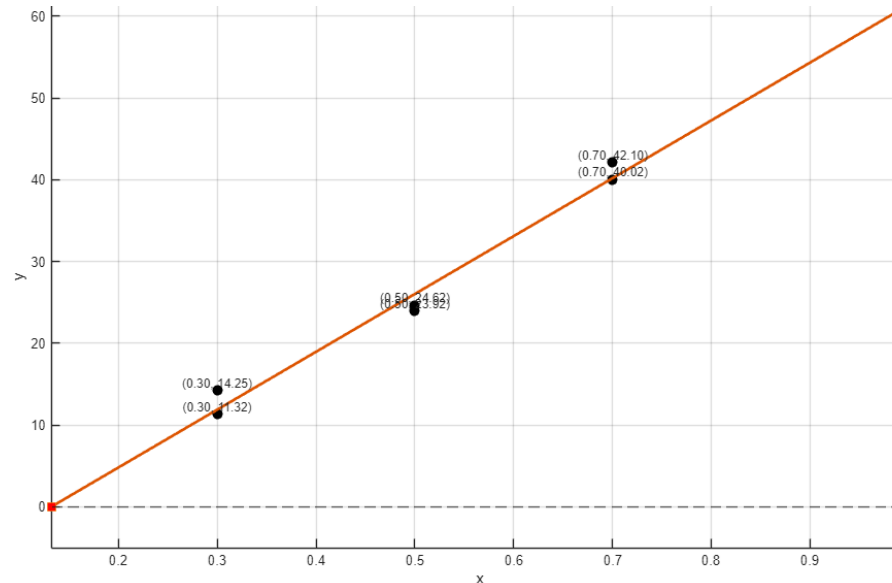
Cmd 시간과 각도 변화 시간 Timedelay (rpm 8)								
Homing1 (40 90 120)	Bucket	Exp #	Exp 9	Exp 10	Exp 11	Exp 12	Exp 13	Exp 14
		Cmd	0.7	0.5	0.3	-0.7	-0.5	-0.3
		Time Delay	172	237	237	176	205	177
						평균 Time-delay		200.6667

- 입력 값에 관계 없이 일괄 200 ms 가정

$$\checkmark TD_{bucket} = 200 \text{ ms}$$

➤ Bucket Deadband 실험 결과

Exp #	Joystick Input	Angular Velocity
Exp 9	0.7	42.10
Exp 10	0.5	24.62
Exp 11	0.3	11.32
Exp 12	-0.7	-40.02
Exp 13	-0.5	-23.92
Exp 14	-0.3	-14.25



- Bucket angular velocity

$$\dot{q}_{bucket} = 70.7u - 9.3$$

- Deadband

$$DB_{bucket} = 13.16 \%$$

Experiment Total Result

$-1 \leq u \leq 1$	Time-delay [ms]	Deadband [%]	Angular velocity gain [deg/s]
Boom	$1059(u - 1)^2$	28.8	$-15.1(u - 0.288) (u \geq 0)$ $-15.1(u + 0.288) (u < 0)$
Arm	200	40.4	$58.8(u - 0.404) (u \geq 0)$ $58.8(u + 0.404) (u < 0)$
Bucket	200	13.2	$70.7(u - 0.132) (u \geq 0)$ $70.7(u + 0.132) (u < 0)$

▪ 실험 각도 데이터 Plot 결과 : Appendix1

- Boom의 경우 입력 속도가 커질 수록 Time-delay가 감소하였으며, Boom의 이동 방향(중력 방향 대비)에 따라 차이가 거의 없음을 확인함.
- Arm과 Bucket의 경우 입력 속도에 따른 Time-delay 차이가 크지 않음.
- Boom과 Arm, Bucket의 유압 실린더는 같은 크기를 사용하지만, 부하의 크기는 Boom이 가장 크고, Bucket이 가장 작기 때문에, Bucket, Arm, Boom 순으로 입력 값의 증가에 따른 조인트 각속도의 증가 값이 크다고 판단됨.

Chapter 3. Excavator Dynamics Modeling

Why Excavator Dynamics-Based Modeling Is Necessary

1. 기존의 Kinematics 기반 모델은 위치/속도 관계만 분석함. 힘과 관성, 가속도 등 동적 영향은 분석하지 않음

- 급격히 방향을 바꾸거나, 중력 영향이 큰 경우 실제 응답이 크게 달라짐
- 단순히 선형으로 근사하면 굴삭기와 같이 비선형성과 관성 커플링이 큰 시스템에서는 정확한 응답 예측이 어려움

2. 제어기 설계 시, 동역학 기반 모델링이 필요함

- 토크 → 각도의 입력과 출력의 관계를 정확히 모델링 할 수 있음
- Model Predictive Control (MPC)와 같이 모델 기반 제어 전략에 활용 가능함.

Excavator Dynamics-based Modeling Assumptions

1. 굴삭기를 **3-link manipulator**로 모델링

- 굴삭기 실린더에서 발생하는 힘을 기구학적 관계를 이용하여 조인트에서 발생하는 토크로 치환하여 반영
→ 실린더에서 발생하는 **힘을 조인트 토크로 계산하는 Kinematic** 수식이 필요함. (34~36p)
→ 계산된 조인트 토크는 Forward Dynamics의 입력이 되어 조인트 각도가 출력됨.

2. 실린더의 반력은 유체의 비압축성으로 인해 무시할 수 있음

- 실제 굴삭기에서는 37~39p와 같이 구동 실린더의 반력이 비구동 조인트에 토크를 생성함.
- 그러나, **유체는 비압축성**이기 때문에, 반력은 실린더의 내부 압력 상승으로 변환될 뿐 굴삭기의 자세에는 영향을 미치지 않기 때문에, 해당 동역학 모델링에서는 반력을 무시하였음.

3. 유압 실린더는 유압 실린더의 강성(K)과 감쇠(C)를 갖는 **2차 시스템으로 모델링**

- 실험 데이터에서 **대수 감쇠율**을 통해 유압 실린더의 강성, 감쇠 값을 구하여 동역학 모델링에 반영

4. 실린더의 힘은 유량의 적분 값과 비례한다고 가정

- 피스톤을 이동하기 위한 유량은 실린더의 압력을 생성하는 데에 사용되는 유량에 비해 매우 작다고 가정
- 즉, 입력된 유량은 전부 압력을 생성하는 데에 사용됨.

➤ Inverse dynamic equation

- 목표 각도 추종을 위한 조인트 토크 값 구하는 Equation

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

➤ Inverse dynamic equation

- 조인트 토크가 입력되었을 때 조인트 각도를 구하는 Equation

$$\ddot{q} = M^{-1}(q)\{\tau - C(q, \dot{q})\dot{q} - G(q)\}$$

- M : mass matrix
- C : centripetal and coriolis forces
- G : Gravity
- τ : joint moment
- q : joint configuration

$$M(q) = \sum_{i=1}^3 m_i J_{v,i}^T J_{v,i} + J_{w,i}^T I_i J_{w,i}$$

$$C_{ij}(q, \dot{q}) = \sum_k \frac{1}{2} \left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial M_{kj}}{\partial q_i} \right) \dot{q}_k$$

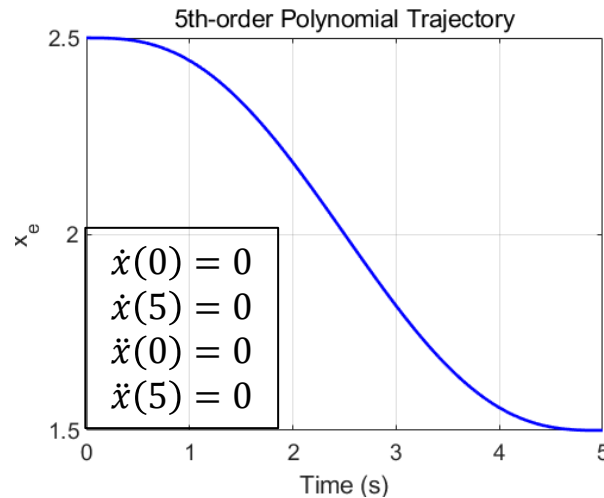
$$G(q) = \frac{\partial V(q)}{\partial q} = \sum_{i=1}^n J_{c_i}(q)^T m_i g_{vec}$$

- J_v : Linear Velocity Jacobian
- J_w : Angular Velocity Jacobian
- J_{c_i} : CoM Linear Jacobian
- V : Potential Energy

Excavator Joint Torque Plot Example

➤ Input Trajectory

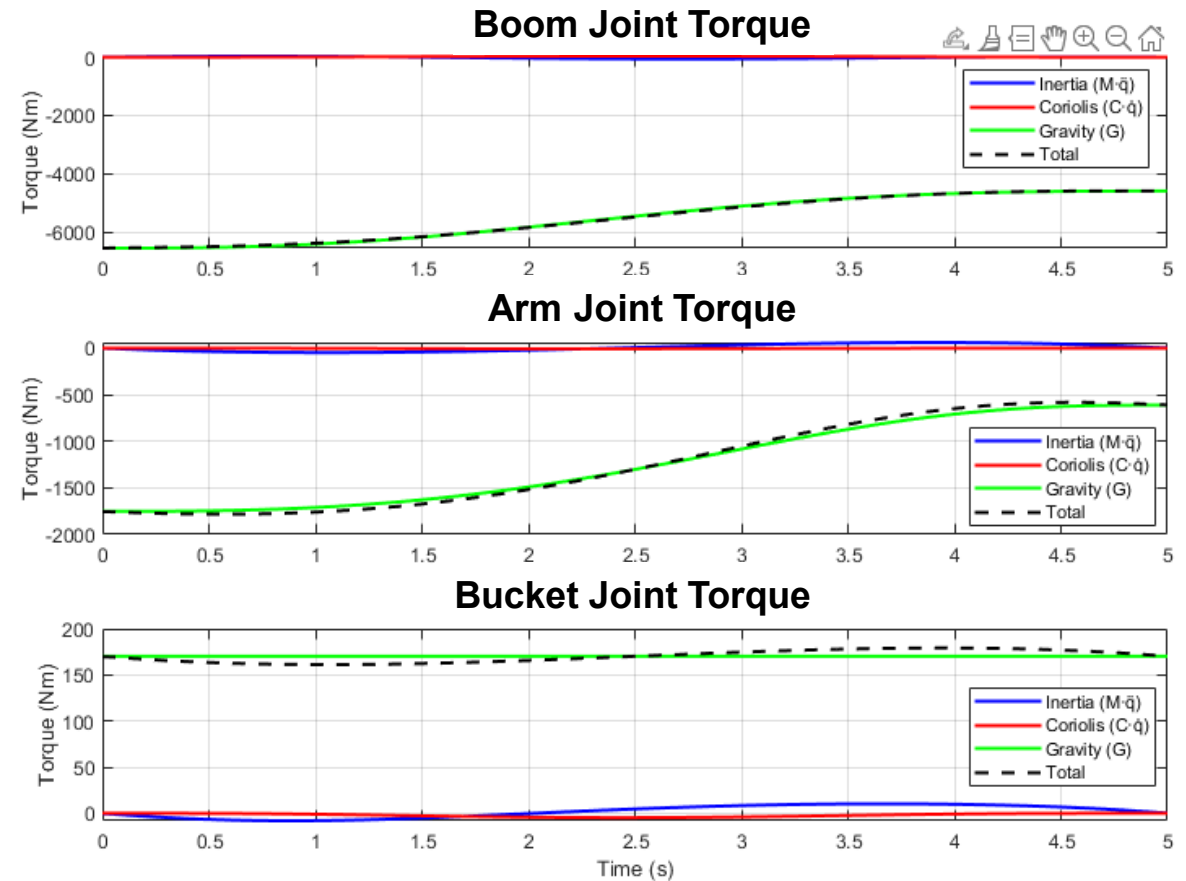
- EE 좌표 (2.5, 0) → (1.5, 0) Unit : m



$$x = -\frac{3}{156250}t^5 + \frac{3}{1250}t^4 - \frac{2}{25}t^3 + 2500 \text{ (mm)}$$

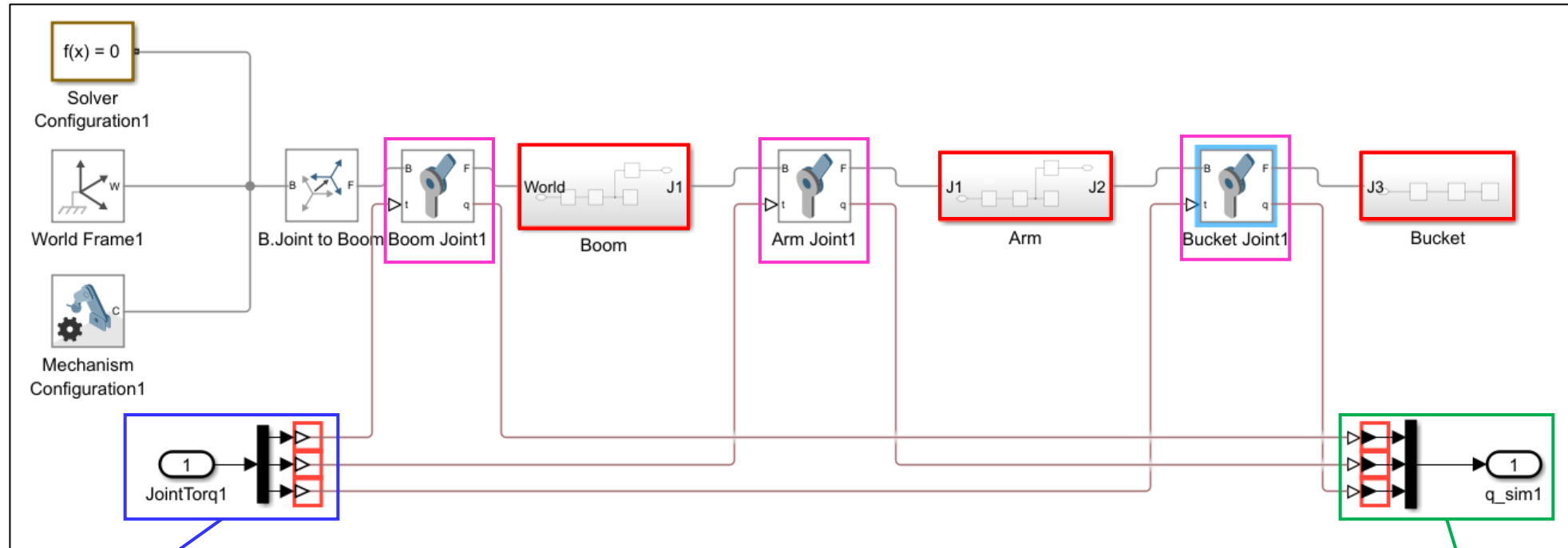
$$y = 0 \text{ (mm)}$$

<해당 궤적 수행을 위해 필요한 조인트 토크 Plot>



- ✓ 목표 궤적의 각속도와 각가속도가 매우 작기 때문에 해당 궤적 추종에 필요한 토크 대부분은 중력 토크임을 확인

Simscape Rigidbodytree



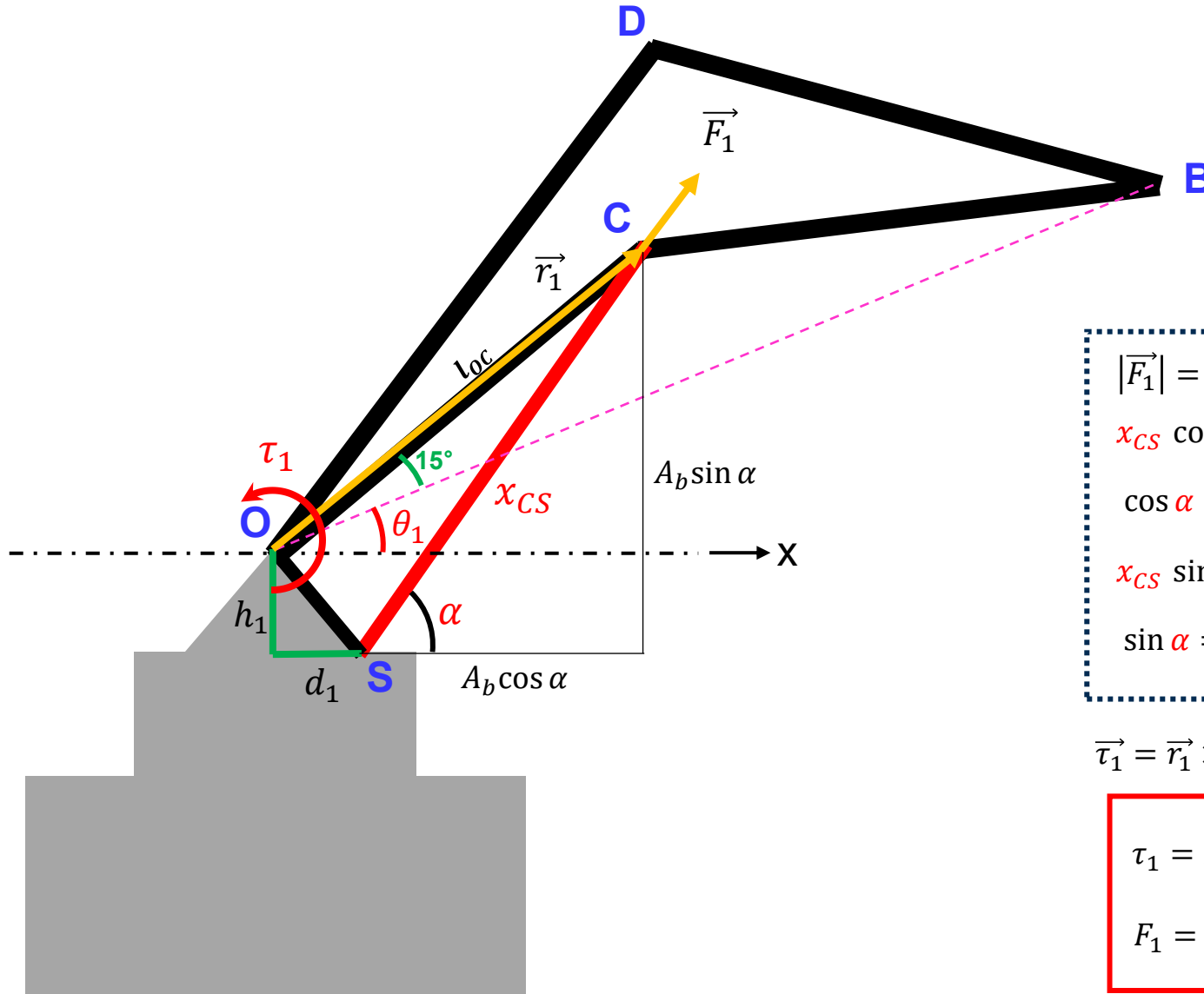
각 조인트에
입력되는 토크 값

: Boom, Arm, Bucket 조인트 블록
회전 댐핑, 강성 등 반영

: Boom, Arm, Bucket 링크 블록
링크의 길이, 무게, 초기 각도 등 반영

각 조인트의
출력 각도

Boom Joint Torque vs. Boom Cylinder Force



$$\begin{aligned}\vec{\tau}_1 &= [0 \quad 0 \quad \tau_1] \\ \vec{r}_1 &= [r_{1x} \quad r_{1y} \quad 0] \\ \vec{F}_1 &= [F_{1x} \quad F_{1y} \quad 0]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\vec{r}_1| &= l_{oc} \\ \angle \vec{r}_1 &= \theta_1 + 15 = \theta_1^* \end{aligned}$$

$$r_{1x} = l_{OC} \cos \theta_1^*$$

$$r_{1y} = l_{oc} \sin \theta_1^*$$

$$|\overrightarrow{F_1}| = F_1 \quad \angle \overrightarrow{F_1} = \alpha$$

$$x_{CS} \cos \alpha + d_1 = l_{OC} \cos \theta_1^*$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{x_{CS}} (l_{OC} \cos \theta_1^* - d_1)$$

$$x_{CS} \sin \alpha - h_1 = l_{OC} \sin \theta_1^*$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{x_{CS}} (l_{OC} \sin \theta_1^* + h_1)$$

$$F_{1x} = F_1 \cos \alpha = \frac{F_1}{x_{CS}} (l_{OC} \cos \theta_1^* - d_1)$$

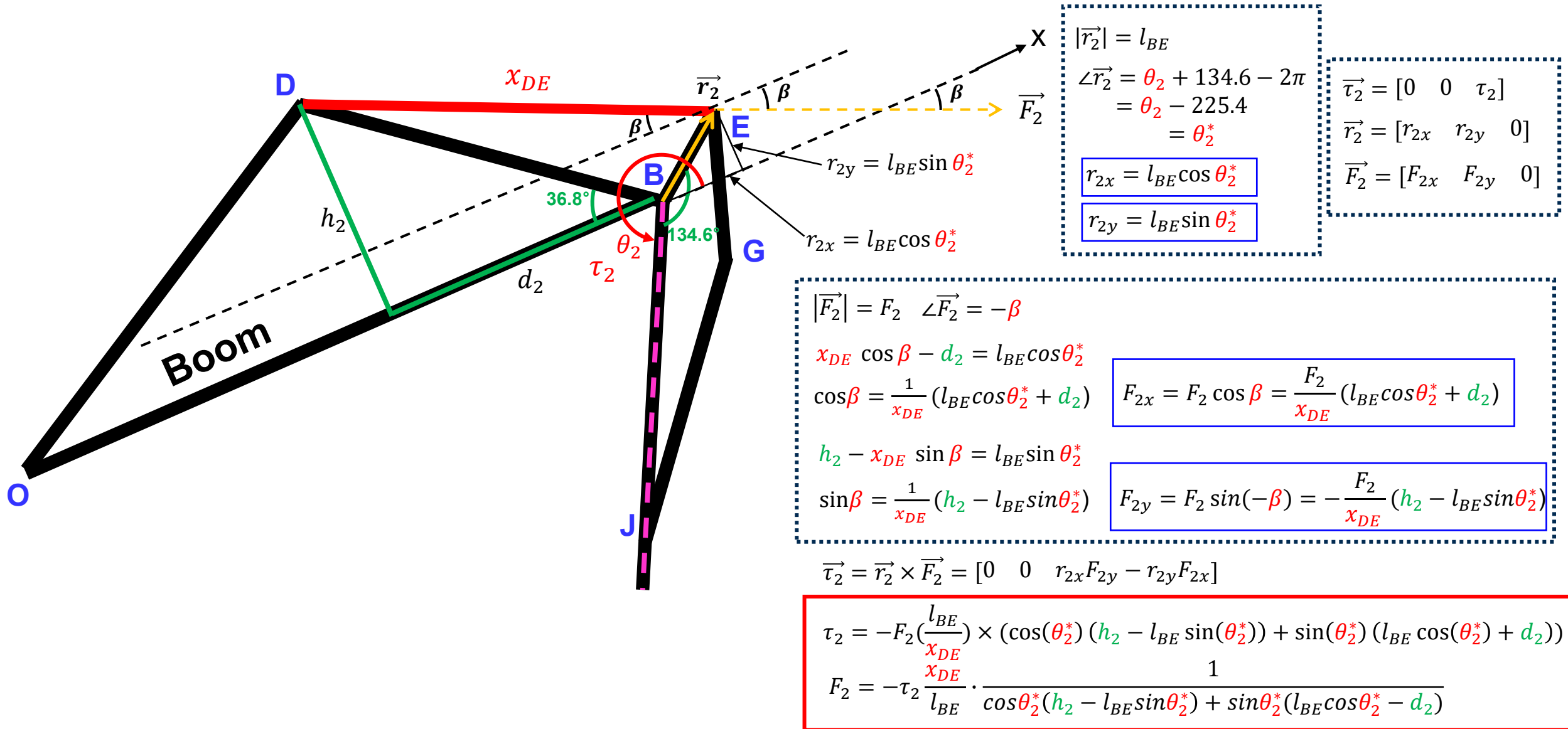
$$F_{1y} = F_1 \sin \alpha = \frac{F_1}{x_{CS}} (l_{OC} \sin \theta_1^* + h_1)$$

$$\vec{\tau}_1 = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 = [0 \quad 0 \quad r_{1x}F_{1y} - r_{1y}F_{1x}]$$

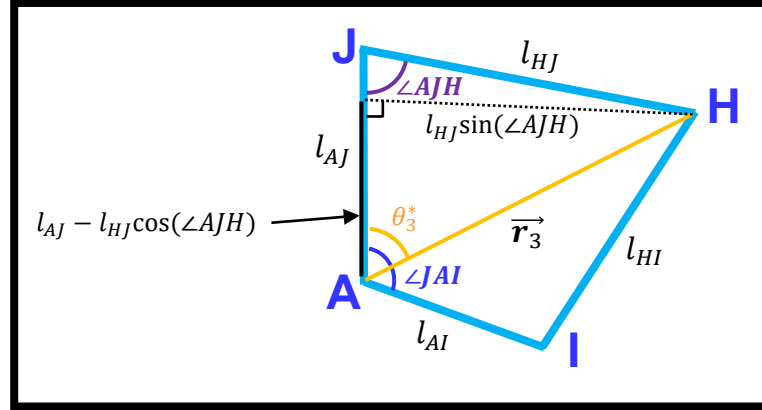
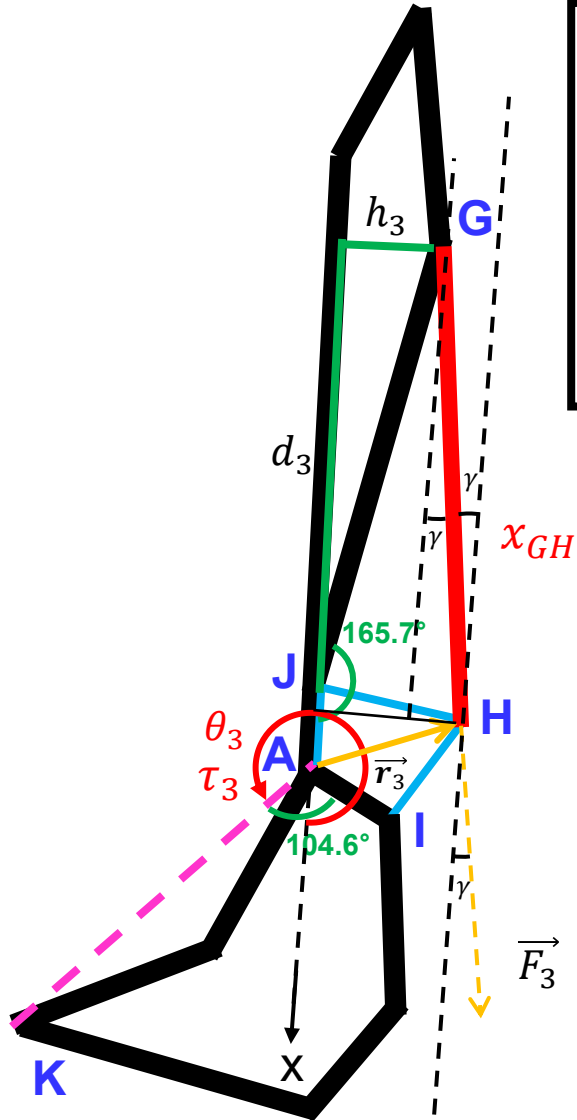
$$\tau_1 = F_1 \left(\frac{l_{oc}}{x_{CS}} \right) \times (\cos(\theta_1^*) (l_{oc} \sin(\theta_1^*) + h_1) - \sin(\theta_1^*) (l_{oc} \cos(\theta_1^*) - d_1))$$

$$F_1 = \tau_1 \frac{x_{CS}}{l_{oc}} \cdot \frac{1}{\cos\theta_1^* (l_{oc} \sin\theta_1^* + h_1) - \sin\theta_1^* (l_{oc} \cos\theta_1^* - d_1)}$$

Arm Joint Torque vs. Arm Cylinder Force



Bucket Joint Torque vs. Bucket Cylinder Force



$$|\vec{r}_3| = \sqrt{l_{AJ}^2 + l_{HJ}^2 - 2l_{AJ}l_{HJ}\cos(\angle AJH)}$$

$$\angle \vec{r}_3 = 180 - \tan^{-1} \left(\frac{l_{HJ} \sin(\angle AJH)}{l_{AJ} - l_{HJ} \cos(\angle AJH)} \right) = 180 - \theta_3^*$$

$$r_{3x} = |\vec{r}_3| \cos(180 - \theta_3^*)$$

$$r_{3y} = |\vec{r}_3| \sin(180 - \theta_3^*)$$

$$|\vec{F}_3| = F_3 \quad \angle \vec{F}_3 = \gamma$$

$$\cos \gamma = \frac{1}{x_{GH}} (d_3 + l_{HJ} \cos(\angle AJH))$$

$$\sin \gamma = \frac{1}{x_{GH}} (l_{HJ} \sin(\angle AJH) - h_3)$$

$$F_{3x} = F_3 \cos \gamma = \frac{F_3}{x_{GH}} (d_3 + l_{HJ} \cos(\angle AJH))$$

$$F_{3y} = F_3 \sin \gamma = \frac{F_3}{x_{GH}} (l_{HJ} \sin(\angle AJH) - h_3)$$

$$\vec{\tau}_3 = [0 \quad 0 \quad \tau_3]$$

$$\vec{r}_3 = [r_{3x} \quad r_{3y} \quad 0]$$

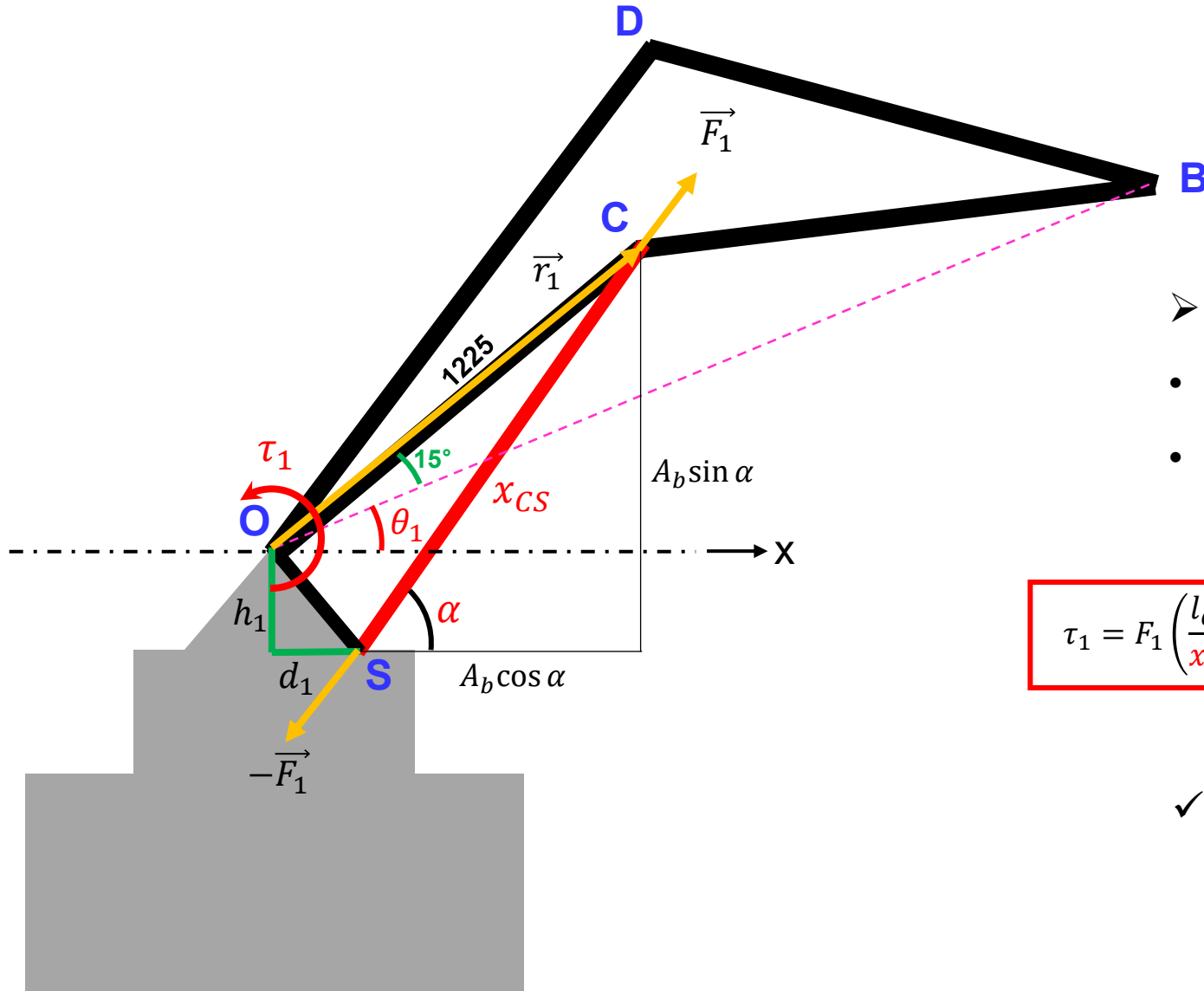
$$\vec{F}_3 = [F_{3x} \quad F_{3y} \quad 0]$$

$$\vec{\tau}_3 = \vec{r}_3 \times \vec{F}_3 = [0 \quad 0 \quad r_{3x}F_{3y} - r_{3y}F_{3x}]$$

$$\tau_3 = -|\vec{r}_3| \cos(\theta_3^*) \frac{F_3}{x_{GH}} (l_{HJ} \sin(\angle AJH) - h_3) - |\vec{r}_3| \sin(\theta_3^*) \frac{F_3}{x_{GH}} (d_3 + l_{HJ} \cos(\angle AJH))$$

$$F_3 = \frac{\tau_3 x_{GH}}{|\vec{r}_3|} \cdot \frac{1}{-\cos(\theta_3^*) (l_{HJ} \sin(\angle AJH) - h_3) - \sin(\theta_3^*) (d_3 + l_{HJ} \cos(\angle AJH))}$$

Reaction Force of Boom Cylinder

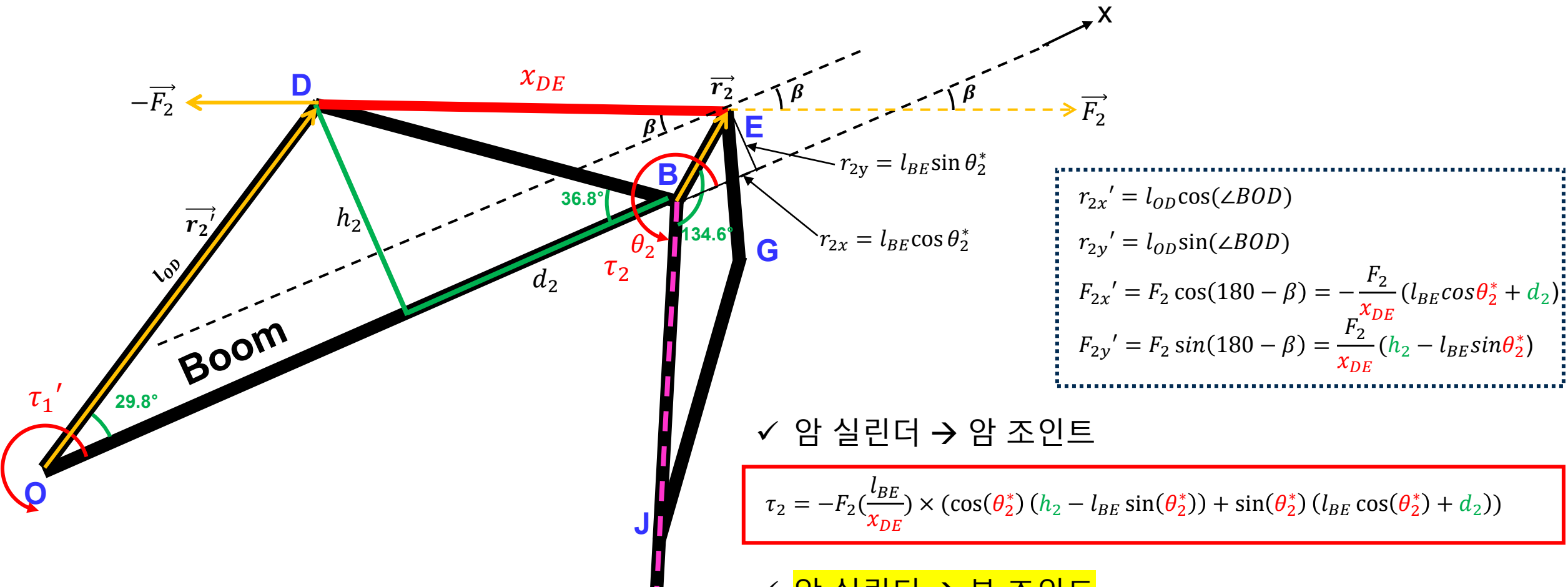


- **붐 실린더의 힘**
 - $F_1 \rightarrow$ 붐 조인트에 토크 생성
 - $-F_1 \rightarrow$ 베이스에 토크 생성 $\rightarrow$ 베이스는 고정

$$\tau_1 = F_1 \left(\frac{l_{oc}}{x_{CS}} \right) \times (\cos(\theta_1^*) (l_{oc} \sin(\theta_1^*) + h_1) - \sin(\theta_1^*) (l_{oc} \cos(\theta_1^*) - d_1))$$

- ✓ Gravity 보상을 하고 있으므로, $F \rightarrow \tau$
- Kinematics에서는 링크의 질량 고려하지 않음

Reaction Force of Arm Cylinder



$$\begin{aligned}
 r_{2x}' &= l_{OD} \cos(\angle BOD) \\
 r_{2y}' &= l_{OD} \sin(\angle BOD) \\
 F_{2x}' &= F_2 \cos(180 - \beta) = -\frac{F_2}{x_{DE}} (l_{BE} \cos \theta_2^* + d_2) \\
 F_{2y}' &= F_2 \sin(180 - \beta) = \frac{F_2}{x_{DE}} (h_2 - l_{BE} \sin \theta_2^*)
 \end{aligned}$$

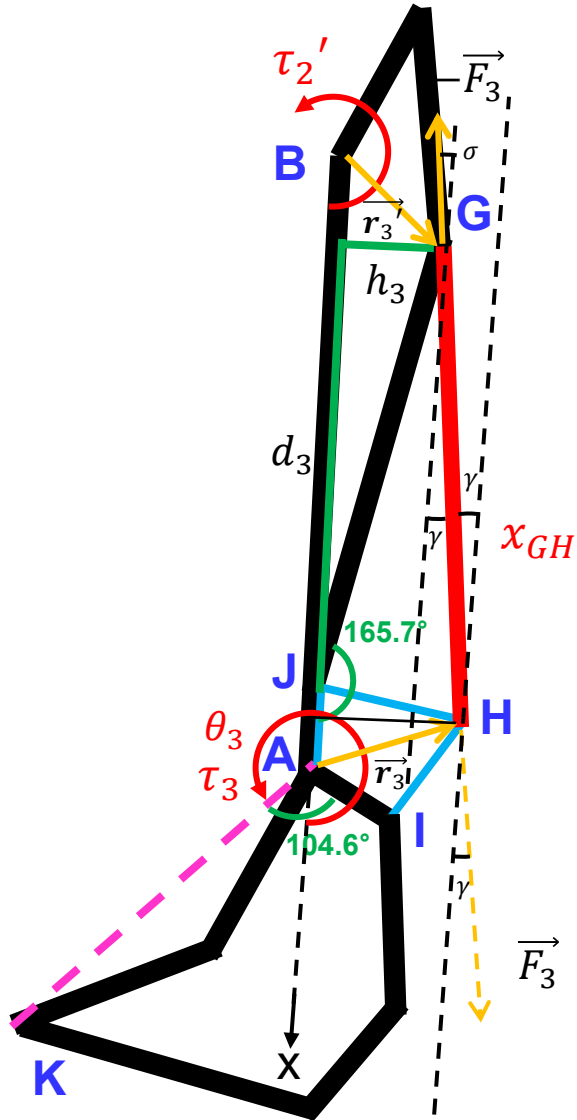
✓ 암 실린더 → 암 조인트

$$\tau_2 = -F_2 \left(\frac{l_{BE}}{x_{DE}} \right) \times (\cos(\theta_2^*) (h_2 - l_{BE} \sin(\theta_2^*)) + \sin(\theta_2^*) (l_{BE} \cos(\theta_2^*) + d_2))$$

✓ 암 실린더 → 붐 조인트

$$\tau_1' = F_2 \left(\frac{l_{OD}}{x_{DE}} \right) \times (\cos(\angle BOD) (h_2 - l_{BE} \sin(\theta_2^*)) + \sin(\angle BOD) (l_{BE} \cos(\theta_2^*) + d_2))$$

Reaction Force of Bucket Cylinder



$$r'_{3x} = l_{BG} \cos(\angle GBJ)$$

$$r'_{3y} = l_{BG} \sin(\angle GBJ)$$

$$F_{3x} = F_3 \cos(180 + \gamma) = -\frac{F_3}{x_{GH}} (d_3 + l_{HJ} \cos(\angle AJH))$$

$$F_{3y} = F_3 \sin(180 + \gamma) = -\frac{F_3}{x_{GH}} (l_{HJ} \sin(\angle AJH) - h_3)$$

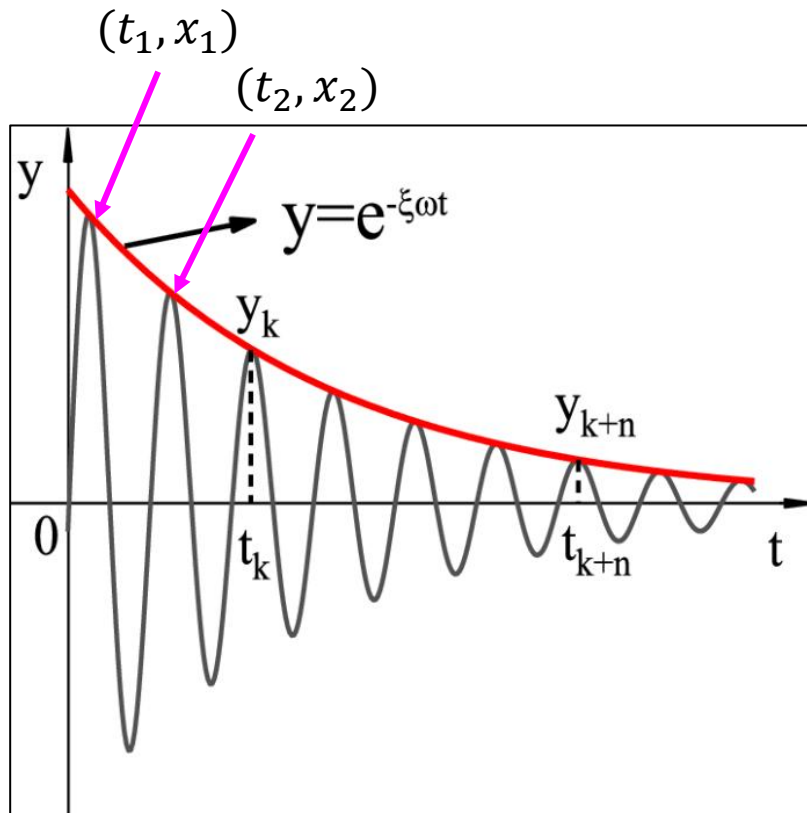
✓ 버킷 실린더 → 버킷 조인트

$$\tau_3 = -|\vec{r}_3| \cos(\theta_3^*) \frac{F_3}{x_{GH}} (l_{HJ} \sin(\angle AJH) - h_3) - |\vec{r}_3| \sin(\theta_3^*) \frac{F_3}{x_{GH}} (d_3 + l_{HJ} \cos(\angle AJH))$$

✓ 버킷 실린더 → 암 조인트

$$\tau'_2 = F_3 \left(\frac{l_{BG}}{x_{GH}} \right) (\sin(\angle GBJ) (d_3 + l_{HJ} \cos(\angle AJH)) - \cos(\angle GBJ) (l_{HJ} \sin(\angle AJH) - h_3))$$

Logarithmic Decrement (대수 감쇠율)



1. 시스템을 2차 모델로 가정 : $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$

▪ Step 입력 후 출력이 underdamped. (왼쪽 그림)

2. 자유 진동 구간의 감쇠로 ζ, ω_n 을 구하여 c, k 추정

• 감쇠 진동 응답 : $y(t) = X_0 e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \phi)$ * $\omega_d = \sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n$

• Peak 점 $(t_1, x_1), (t_2, x_2)$ 에 대해서 $t_2 = t_1 + 2\pi/\omega_d$

$$\frac{x_1}{x_2} = e^{\zeta\omega_n T_d} \quad * T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$$

$$\delta = \ln\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = \zeta\omega_n T_d = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\rightarrow \zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}$$

$$\rightarrow \omega_n = \frac{2\pi/T_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\rightarrow k = m\omega_n^2$$

$$\rightarrow c = 2\zeta m\omega_n$$

➤ Supposition

- 굴삭기 시스템이 2차 모델
- 링크는 질량을 갖고 있는 원통
- Center of Mass는 링크의 중심

1. 2nd Order System

- 굴삭기를 회전 운동에 대한 ICK 방정식으로 모델링

$$I_{eq}\ddot{q} + C_q\dot{q} + K_qq = \tau$$

- I_{eq} : 등가 회전 관성 모멘트
- C_q : 회전 감쇠
- K_q : 회전 강성
- q : 조인트 각도
- τ : 조인트 토크

2. 붐, 암, 버킷의 I_{eq} 계산

- 링크의 각도는 실험 때 사용한 Homing (40, 270, 240) 으로 적용
- I_{eq} 는 작동 중에도 고정점으로 가정
- 실린더 길이는 고려하지 않고, 링크의 무게만으로 계산

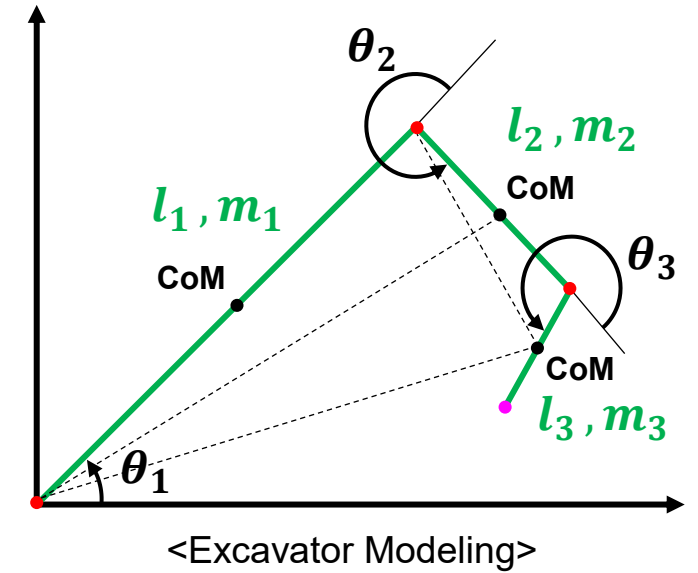
3. 실험 각도 데이터를 이용하여 C_q, K_q 계산

- $K_q = I_{eq}\omega_n^2$
- $C_q = 2\zeta\omega_n I_{eq}$

C, K Value Estimation - Inertia

➤ Estimate I_{eq}

- $I_{bu} = \frac{1}{12} m_3 l_3^2 + m_3 \left(\frac{l_3}{2} \right)^2 = \frac{1}{3} m_3 l_3^2$
- $I_a = \left(\frac{1}{12} m_2 l_2^2 + m_2 \left(\frac{l_2}{2} \right)^2 \right) + \left(\frac{1}{12} m_3 l_3^2 + m_3 \left(l_2^2 + \left(\frac{l_3}{2} \right)^2 + 2l_2 \frac{l_3}{2} \cos(\theta_3) \right) \right)$
 $= \frac{1}{3} m_2 l_2^2 + m_3 \left(l_2^2 + \frac{l_3^2}{3} + l_2 l_3 \cos(\theta_3) \right)$
- $I_{bo} = \left(\frac{1}{12} m_1 l_1^2 + m_1 \left(\frac{l_1}{2} \right)^2 \right) + \left(\frac{1}{12} m_2 l_2^2 + m_2 \left(l_1^2 + \left(\frac{l_2}{2} \right)^2 + 2l_1 \frac{l_2}{2} \cos(\theta_2) \right) \right)$
 $+ \left(\frac{1}{12} m_3 l_3^2 + m_3 \left(l_1^2 + l_2^2 + \left(\frac{l_3}{2} \right)^2 + 2l_1 l_2 \cos(\theta_2) + 2l_1 \frac{l_3}{2} \cos(\theta_2 + \theta_3) + 2l_2 \frac{l_3}{2} \cos(\theta_3) \right) \right)$
 $= \frac{1}{3} m_1 l_1^2 + m_2 \left(l_1^2 + \frac{1}{3} l_2^2 + l_1 l_2 \cos(\theta_2) \right) + m_3 \left(l_1^2 + l_2^2 + \frac{1}{3} l_3^2 + 2l_1 l_2 \cos(\theta_2) + l_1 l_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) + l_2 l_3 \cos(\theta_3) \right)$

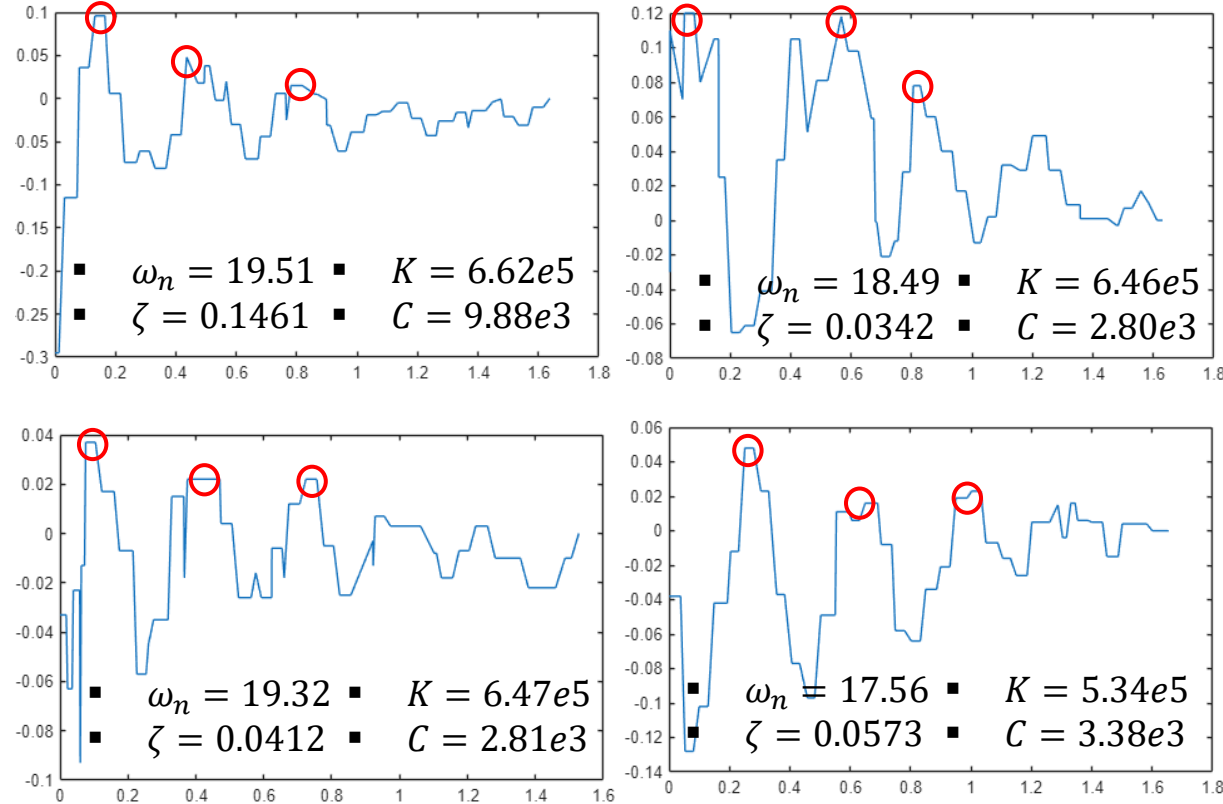


Link	l [m] (Link Length)	m [kg] (Link Mass)
Boom	2.475	182
Arm	1.365	122
Bucket	0.840	92

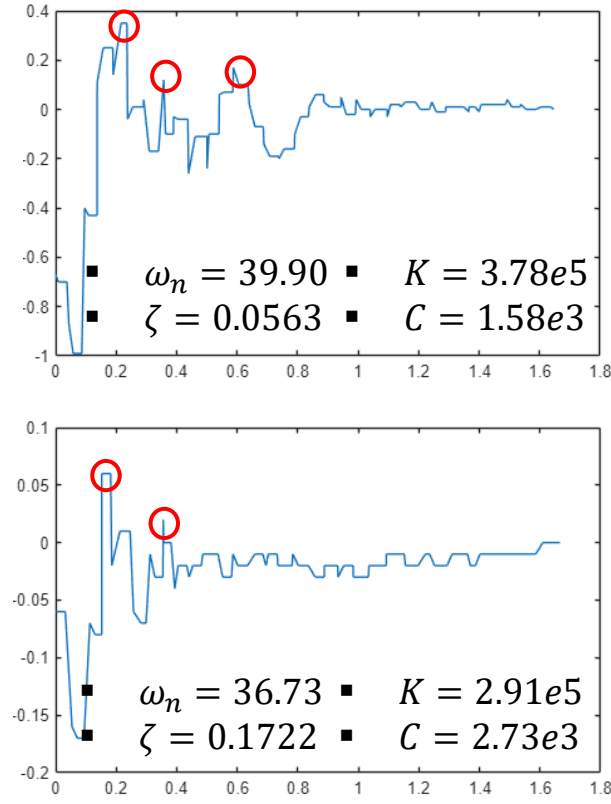
Link	I_{eq} Equation	I_{eq} [$kg \cdot m^2$]
Boom	$\frac{1}{3} m_1 l_1^2 + m_2 \left(l_1^2 + \frac{1}{3} l_2^2 + l_1 l_2 \cos(\theta_2) \right) + m_3 \left(l_1^2 + l_2^2 + \frac{1}{3} l_3^2 + 2l_1 l_2 \cos(\theta_2) + l_1 l_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) + l_2 l_3 \cos(\theta_3) \right)$	1732.94
Arm	$\frac{1}{3} m_2 l_2^2 + m_3 \left(l_2^2 + \frac{l_3^2}{3} + l_2 l_3 \cos(\theta_3) \right)$	216.08
Bucket	$\frac{1}{3} m_3 l_3^2$	21.64

C, K Value Estimation - ω_n, ζ

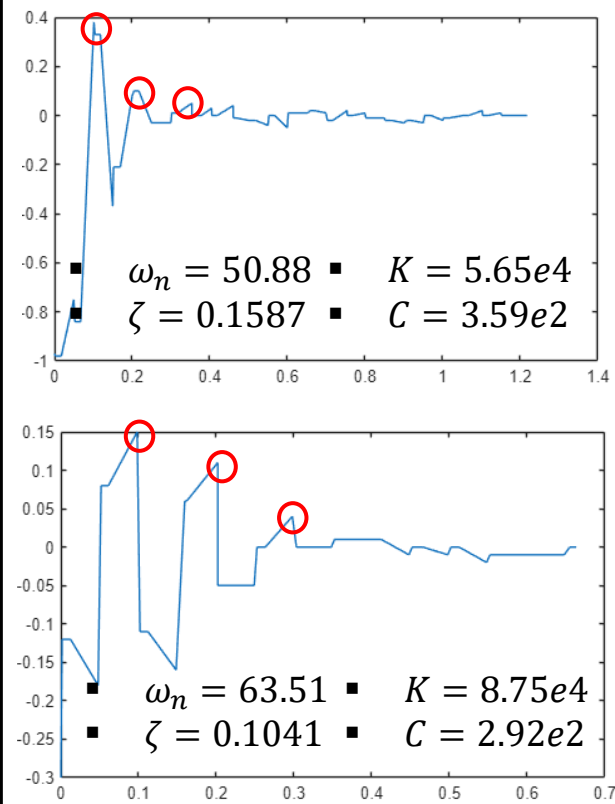
Boom Angle Underdamped Data



Arm Data



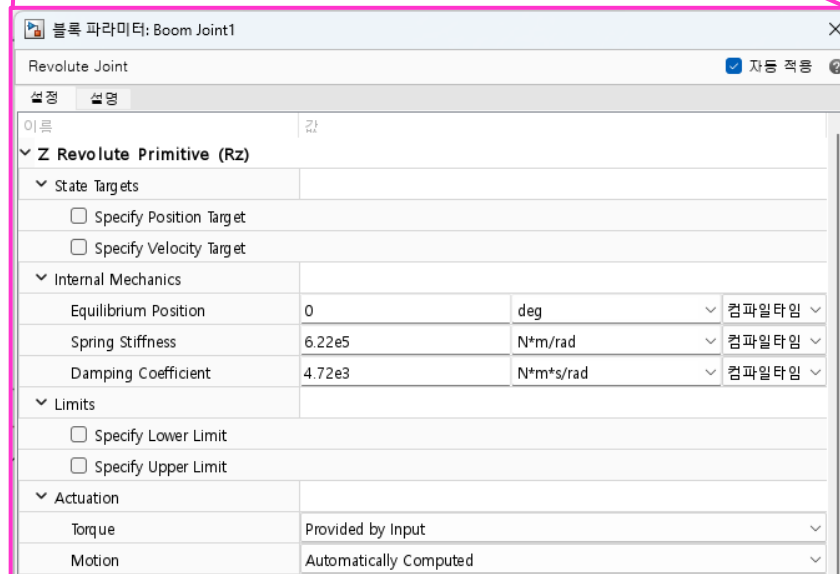
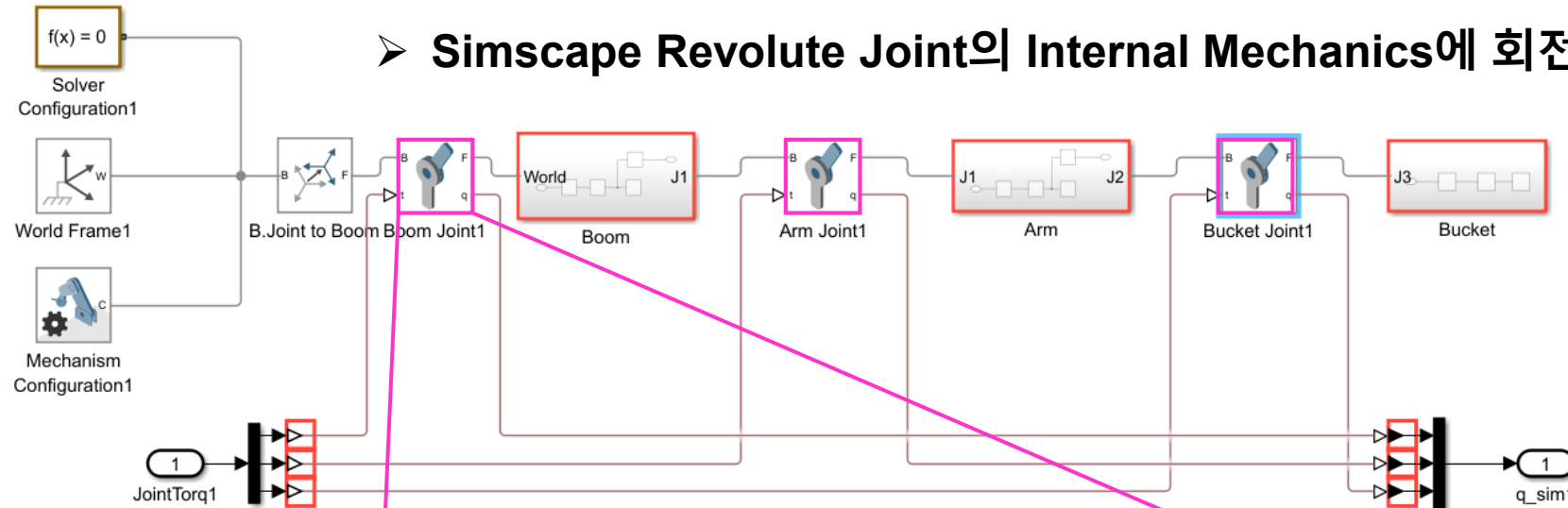
Bucket Data



	Boom	Arm	Bucket		Boom	Arm	Bucket
K [N · m/rad]	6.22×10^5	3.35×10^5	7.2×10^4	ω_n [rad/s]	18.72	38.32	57.20
C [N · m · s/rad]	4.72×10^3	2.16×10^3	3.26×10^2	ζ	0.0697	0.1143	0.1314

Apply C, K Value to Simscape

➤ Simscape Revolute Joint의 Internal Mechanics에 회전 댐핑과 강성 값 적용



➤ 대수 감쇠율을 통해 구한 조인트 회전에 대한 C_q , K_q 값

Exp Data	K [N · m/rad]	C [N · m · s/rad]
Boom	6.22×10^5	4.72×10^3
Arm	3.35×10^5	2.16×10^3
Bucket	7.2×10^4	3.26×10^2

➤ 실제 실린더의 체적 변화

$$Q_L = A_1 \frac{dy}{dt} + \frac{V}{2(1+n^2)\beta e} \frac{dp_L}{dt}$$

유량 = 실린더 이동 + 압력 생성

1) 피스톤 이동하기 위한 체적
 $\Delta V = A\Delta x$

2) 유체의 압축으로 압력을 생성하기 위한 체적
 $\Delta P = \beta \frac{\Delta V}{V}$

➤ 현재 모델링한 실린더 힘 모델 수식

$$F = K \int Q dt$$
$$= K\Delta V$$

→ 체적 변화와 힘이 비례하다고 가정

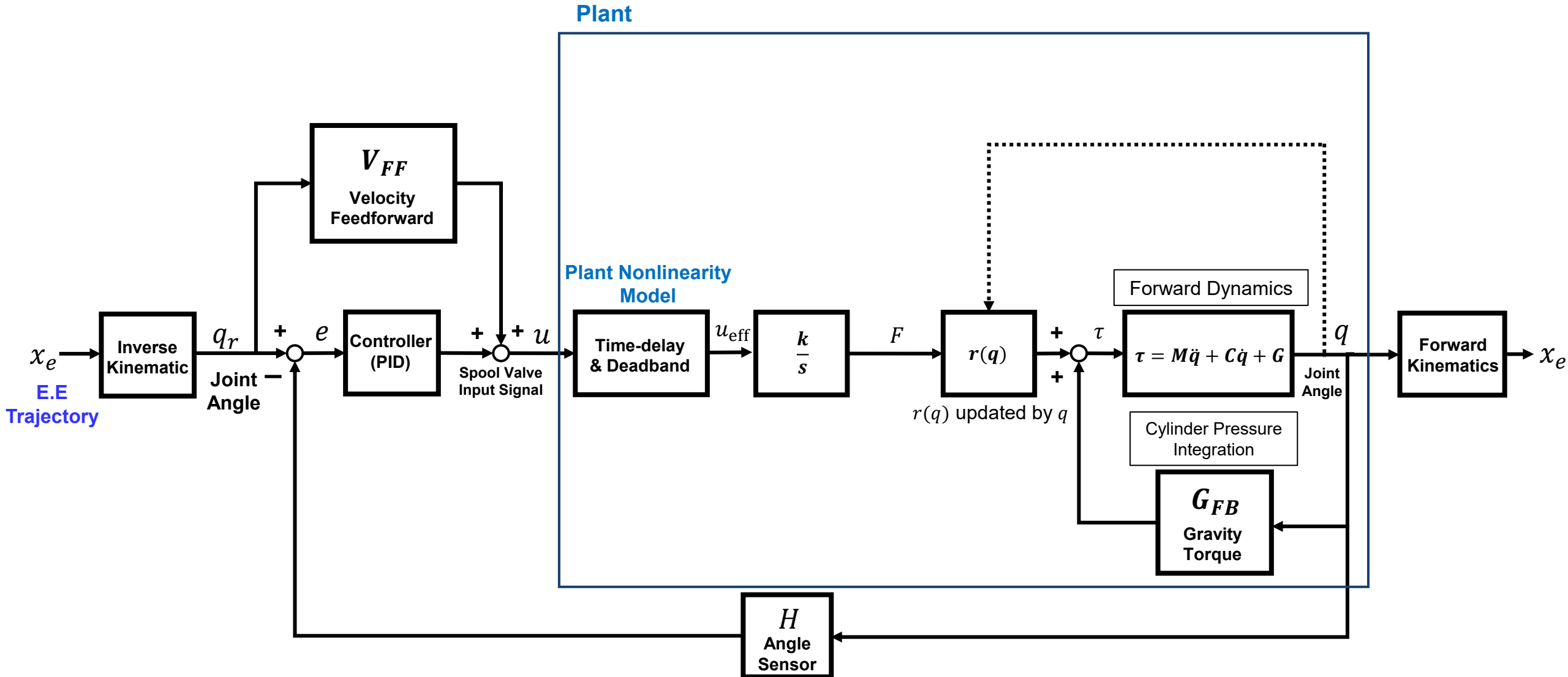
➤ 유량 적분 제어의 의미

$$F = A\Delta P = \frac{A\beta}{V} \Delta V = K\Delta V$$

- 유량의 적분(체적)과 힘이 비례하다고 가정하는 것은, 입력된 유량이 피스톤 이동하기 위한 체적에 사용되지 않고, 전부 유체 압력을 생성하는 데에 사용된다고 가정하는 것.

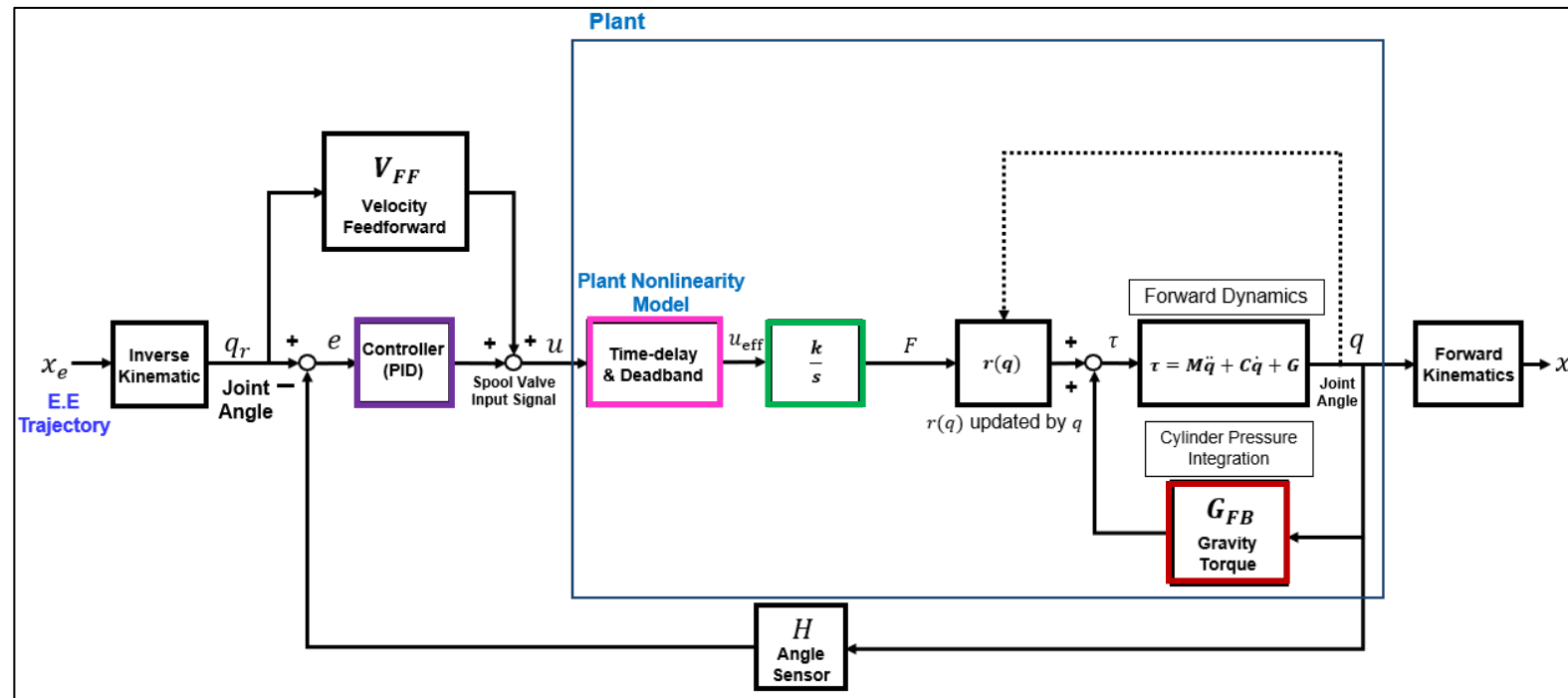
Chapter 4. Excavator Control Block Diagram

Excavator Control Block Diagram



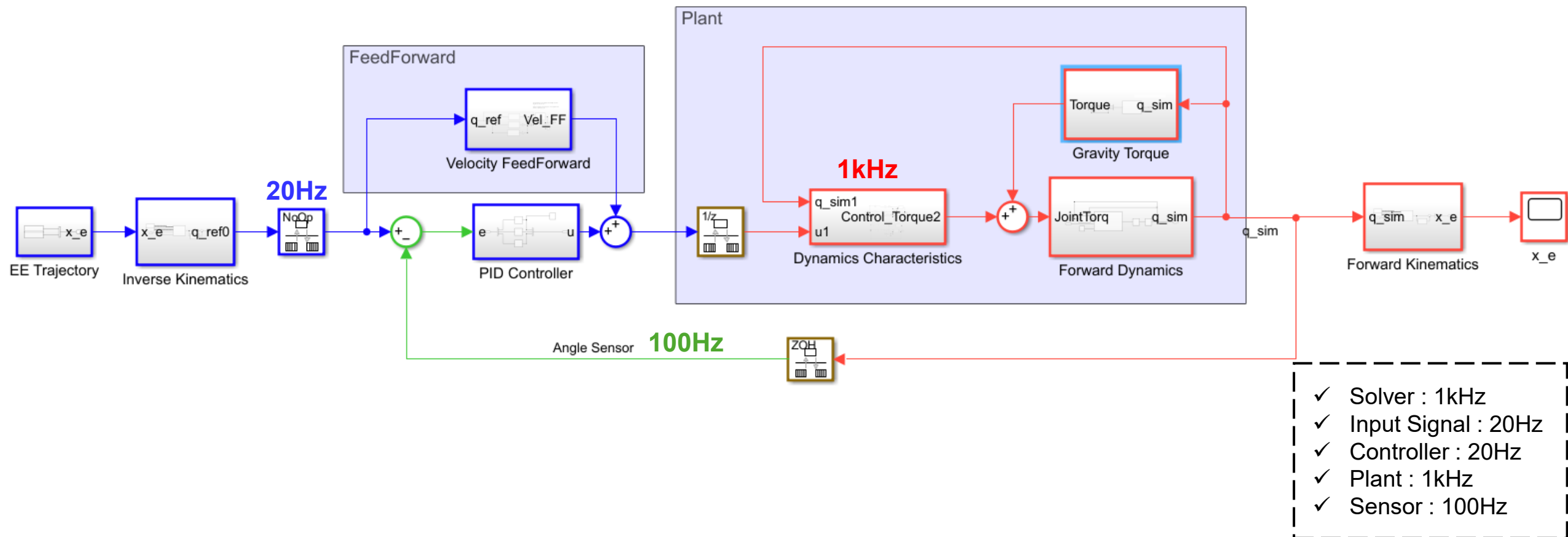
Excavator Control Block Diagram Index

1. Simulink Sample Time : 49p
2. Computed Torque Control : 50p
3. Gravity Torque Compensation : 51p
4. Plant Nonlinearity Model : 52~53p
5. u_{eff} Integration & Gain(k) : 54p
6. PID Gain Tuning : 55p



Simulink Sample Time

➤ Sample Time



➤ Computed Torque Control (CTC)

- 로봇 비선형 동역학을 선형 2차 시스템으로 설계하는 제어 기법

- $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \quad \dots\dots\dots (1)$

- $\ddot{q} = \ddot{q}_d + k_p(q_d - q) + k_d(\dot{q}_d - \dot{q}) \quad \checkmark \quad \begin{array}{l} \text{실제 각가속도}(\ddot{q})\text{를 Desired} \\ \text{각도}(q_d)\text{에 대한 PD 제어로 정의} \end{array}$
 $= \ddot{q}_d + k_p e + k_d \dot{e}$

➔ $M(q)[\ddot{q}_d + k_p e + k_d \dot{e}] + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \quad \checkmark \quad \tau \text{에 (1) 식 대입 후 정리}$

➔ $\ddot{e} + K_d \dot{e} + K_p e = 0 \quad \checkmark \quad \text{2차 error dynamics}$

➤ Simplified Computed Torque Control

- 실제 굴삭기의 모델을 정확히 알 수 없으므로 $M(q)$, $C(q, \dot{q})$ 를 무시한 PD + 중력 보상 제어기 적용
- $\tau = k_p e + k_d \dot{e} + G(q)$
- 여기서, 본 연구는 I 제어를 포함하여 $\tau = k_p e + k_i \int e dt + k_d \dot{e} + G(q)$ 로 제어기 모델링

➤ Simplified Computed Torque Control

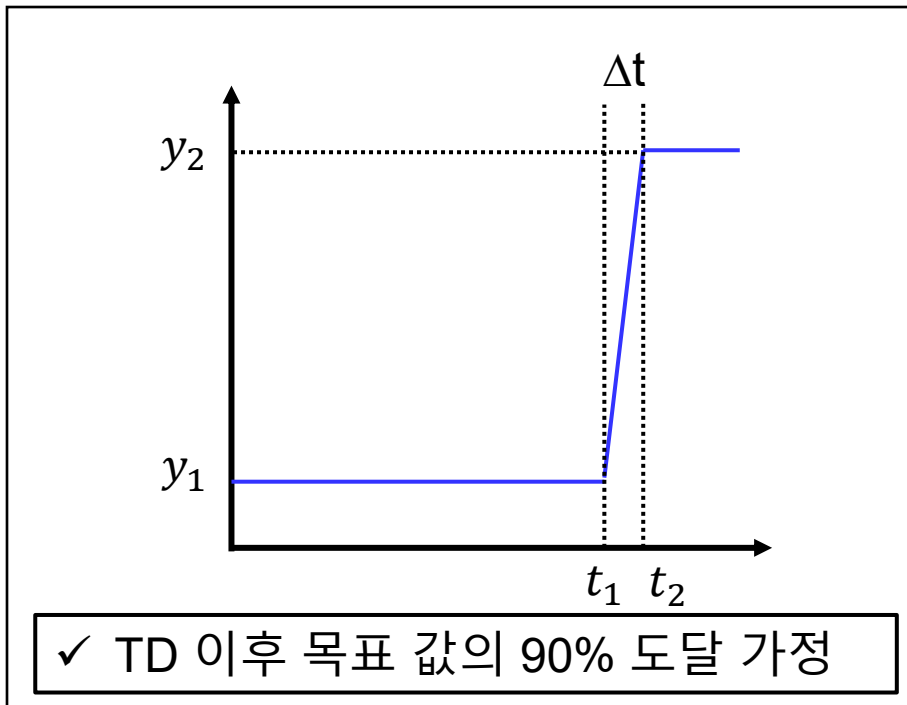
$$\tau = \underbrace{k_p e + k_i \int e dt + k_d \dot{e}}_{\text{PID Controller}} + \underbrace{G(q)}_{\text{Plant(유압 실린더)의 특성으로 모델링}}$$

- 기존 CTC는 중력 토크 보상을 제어기에서 수행하지만, 본 연구에서는 **중력 토크 $G(q)$ 를 유압 실린더의 특성으로 고려함**
- 굴삭기는 현재 자세에 대하여 링크의 중력을 이기기 위해 유압 실린더 내부에서 중력 토크에 해당하는 압력차가 자체적으로 형성됨
- 따라서, 본 연구에서는 중력 토크 보상을 제어기에서 수행하는 것이 아니라, Plant의 자체 특성으로 모델링하였음
- 즉, **중력 토크는 현재 자세 유지를 위한 실린더의 압력차에 해당하는 등가 토크로 해석할 수 있음**

➤ Time-delay

- Time-delay는 Transport delay 혹은 1st delay system으로 모델링이 가능하나, Transport delay는 시뮬레이션 시 강한 비선형성으로 인해 제어결과가 실제와 많이 다르므로, **1st delay system으로**

Time-delay 모델링



❖ 1차 시스템

$$y(t) = y_2 - (y_2 - y_1)e^{-\frac{t-t_1}{\tau}}$$

$$y(t_2) = y_1 + 0.9(y_2 - y_1) = y_2 - (y_2 - y_1)e^{-\frac{t_2-t_1}{\tau}}$$

$$1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} = 0.9$$

$$\tau = \frac{\Delta t}{\ln 10}$$

$$\text{1st delay system } G(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$$

➤ Time-delay

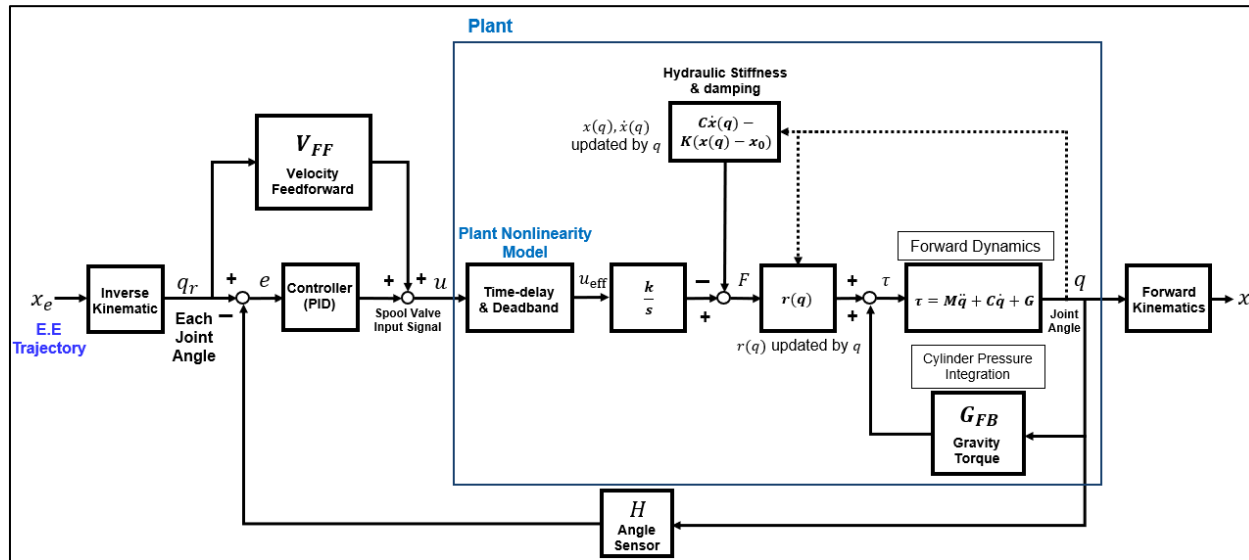
- Time-delay 시간 이후 목표 값의 90 % 도달한다고 가정하여 **1st delay system**으로 모델링
- Arm, Bucket은 200 ms로 적용하여 Time constant를 구함
- Boom의 Time-delay는 입력에 대한 2차 다항식으로 나타나지만, 대략 500 ms의 Time-delay를 갖는다고 가정

$-1 \leq u \leq 1$	Time-delay [ms]	Time constant [τ]
Boom	$1059(u - 1)^2 \rightarrow 500$	0.130
Arm	200	0.087
Bucket	200	0.087

➤ Deadband

- Deadband는 실험을 통해 구한 값 대로 Boom은 28.8 %, Arm은 40.4 %, Bucket은 13.2 %의 Deadband를 갖는다고 모델링

- PID 제어기의 출력 값은 Spool Valve (or Joystick) Input Signal(u)임. 이는 속도 명령에 해당하는 값으로, -1 ~ 1의 정규화된 값임.
- u 는 Plant Nonlinearity Block을 통과하여 Effective Spool Valve Input Signal(u_{eff})가 됨
- 본 연구에서는 스푼 밸브 입력 신호와 유량은 비례한다고 가정하며, 유량의 적분 값은 힘과 비례하다고 가정하므로, u_{eff} 의 적분을 수행함
- 또한 u_{eff} 는 정규화된 값이므로, Gain(k)를 곱하여 입력 신호를 힘으로 변환함.
- Gain(k)는 각 조인트의 각속도 데이터와 시뮬레이션의 평균 각속도가 일치하는 값으로 선정함.



PID Gain Tuning & Velocity Feedforward

➤ PID Gain Tuning

- Boom, Arm, Bucket에 대해서 각각 PID Gain을 Manual Tuning 수행

PID	k_p	k_i	k_d
Boom	3×10^7	1×10^2	5×10^5
Arm	1.5×10^7	1×10^3	2×10^5
Bucket	2×10^6	1×10^3	1×10^5

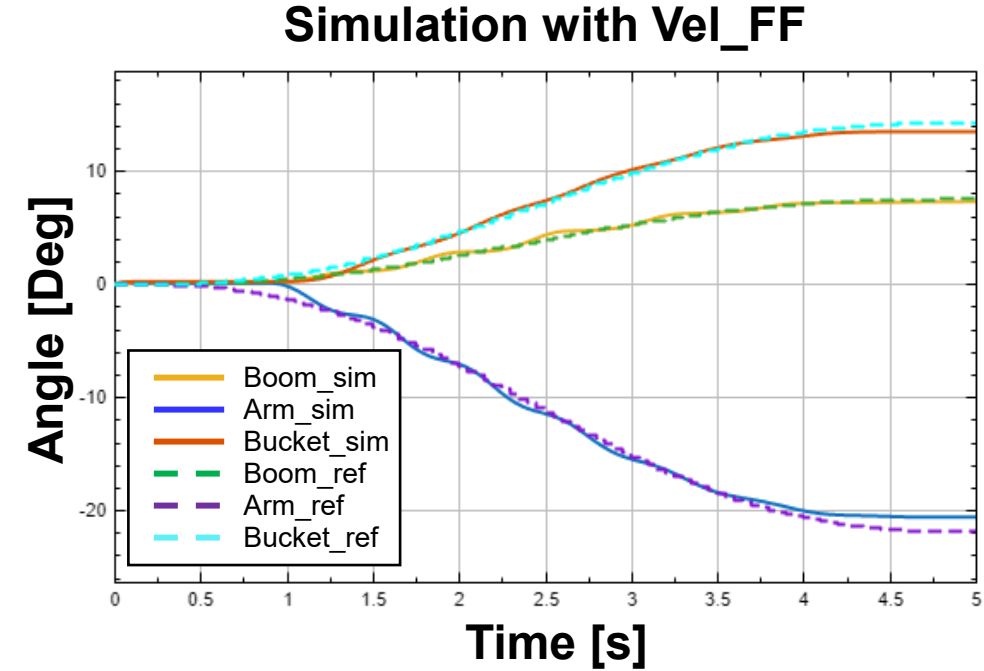
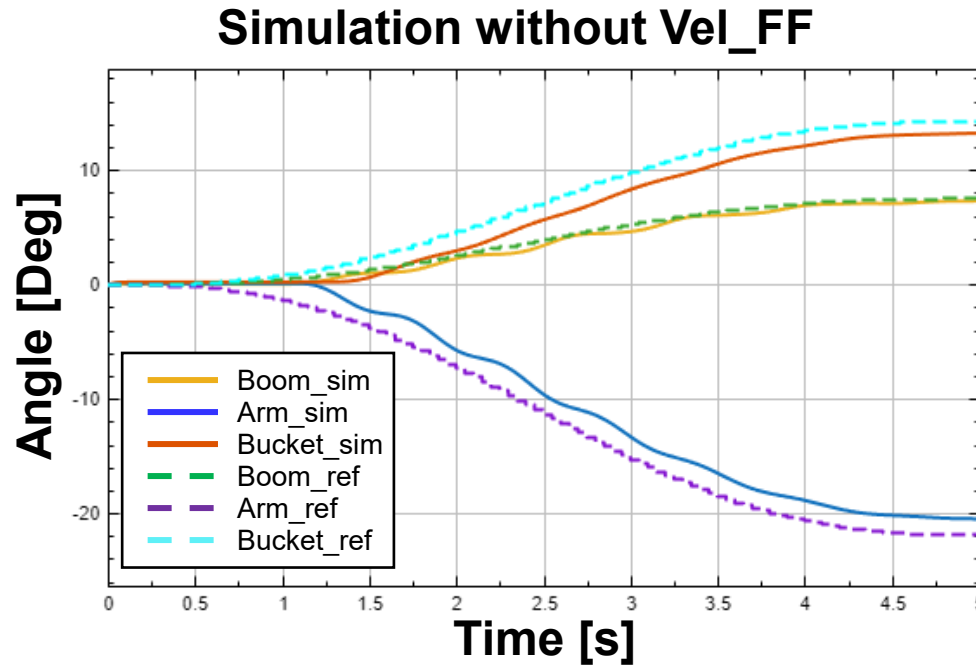
➤ Velocity Feedforward

- 입력 각속도에 비례하는 값 앞먹임 제어
- Deadband와 Time-delay에 의한 Feedback 응답 지연 완화 효과
- 궤적 추종 성능 향상 효과

Vel_FF	$k_{V,FF}$
Boom	0.17
Arm	0.08
Bucket	0.04

Chapter 5. Excavator Simulation Result

Simulation Result with Velocity Feedforward



$$v_{FF.bo} = 0.17$$

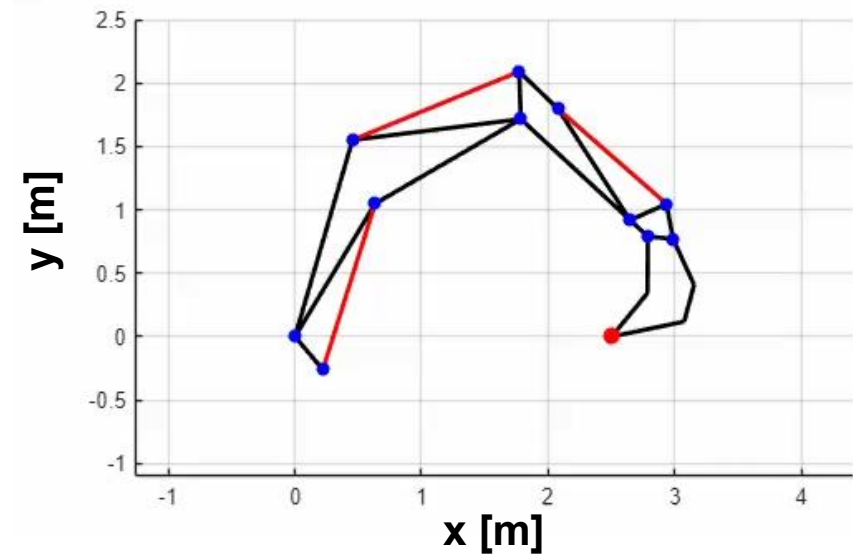
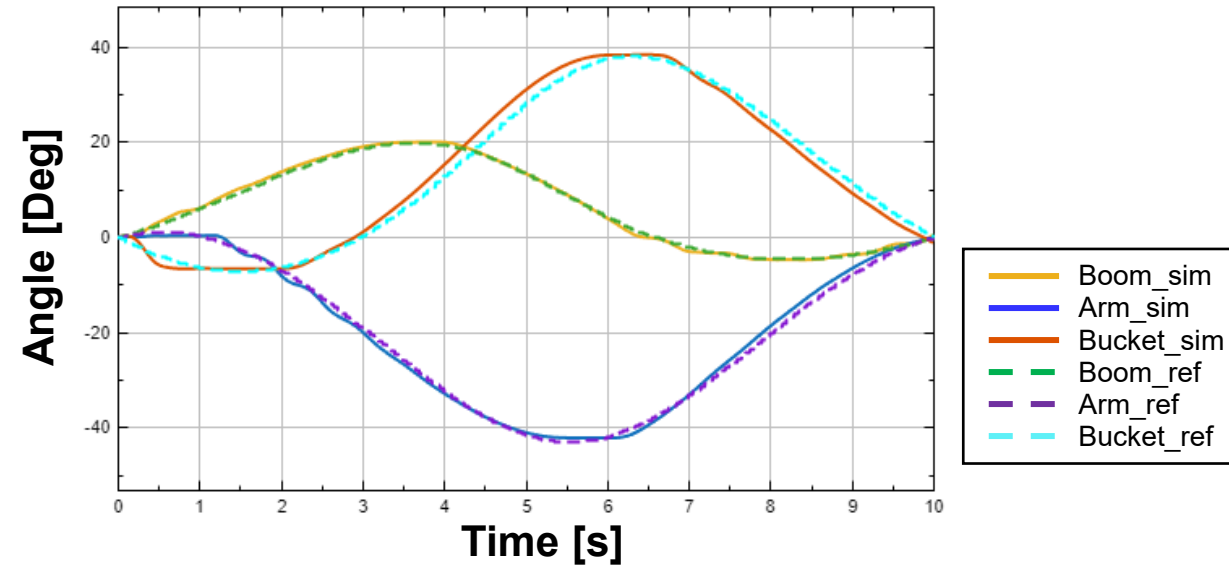
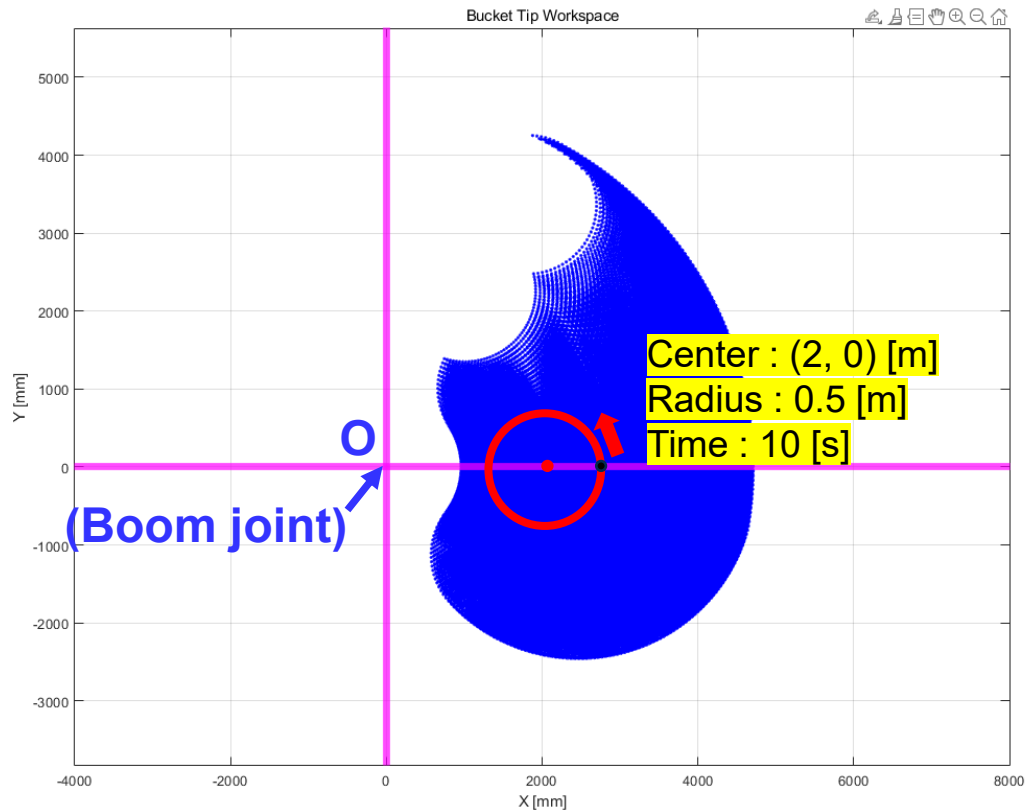
$$v_{FF.a} = 0.08$$

$$v_{FF.bu} = 0.04$$

Link	Index	w/o Vel FF	With Vel FF	Reduction [%]
Boom	RMSE	0.4023	0.1823	54.7
	$\max(e)$	0.81°	0.41	49.4
Arm	RMSE	1.5154	0.5990	60.5
	$\max(e)$	2.36°	1.20	49.2
Bucket	RMSE	1.2904	0.4272	66.9
	$\max(e)$	1.87°	0.94	49.7

Circle Motion Simulation

- 원형 동작의 시뮬레이션을 통해 해당 모델이 다양한 동작에서도 궤적을 추종함을 보임



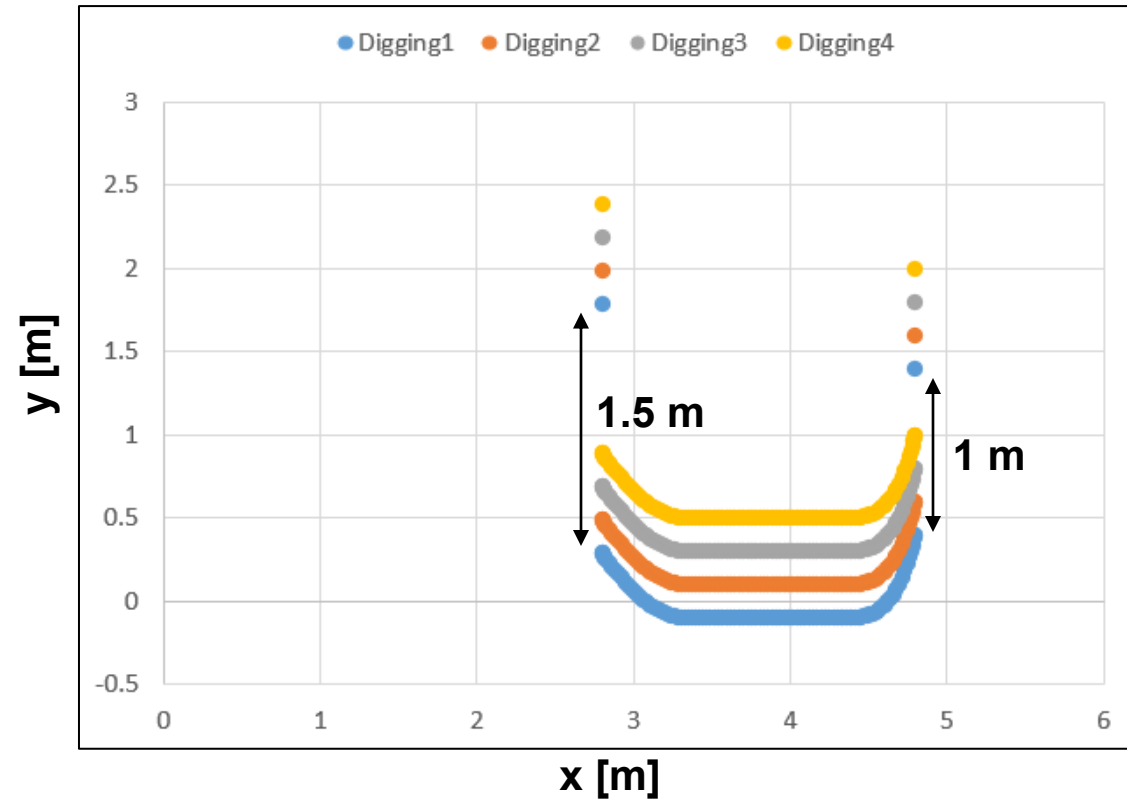
➤ 실험 1~4 Digging 실험

■ 실험 조건

rpm	17 [max]	
궤적 점 개수	100	
Start point	(4.8, 1 - G.O)	
End point	(2.8, -G.O)	
Task depth	0.5	
Ground Offset (G.O)	Exp 1	-0.4
	Exp 2	-0.6
	Exp 3	-0.8
	Exp 4	-1.0

- ✓ Point : (x, y, z) [m]
- ✓ Task depth : y방향 궤적 depth
- ✓ Ground offset(G.O) : 굴착기와 지면의 offset

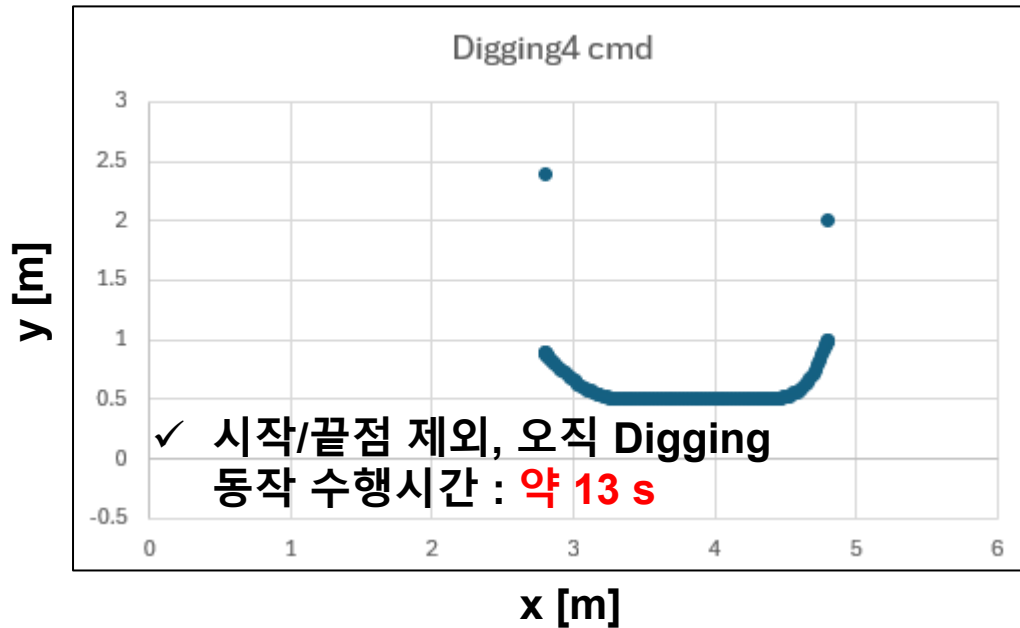
Reference Trajectories



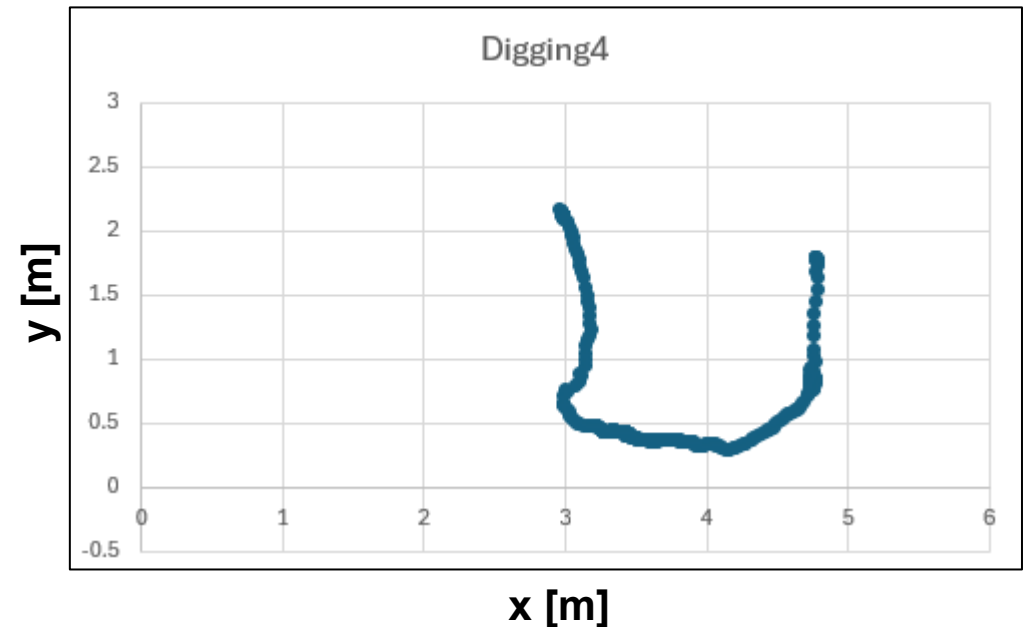
- ✓ Ground Offset : 실제 Ground 높이(0) - 굴삭기의 설정 Ground 높이
- ✓ Task Depth : 굴삭기의 설정 Ground부터의 굴착 깊이

- 흙을 담지 않은 실험인 Digging4의 목표 각도를 Ref로 시뮬레이션 진행

Digging 4 실험 EE 명령 좌표 Plot



Digging 4 실험 EE 좌표 Plot



- ✓ 시작/끝점과 Digging 동작 사이 목표 좌표가 없음.
- ✓ 평탄화(x축 평행이동) 동작에서 큰 오차를 보임.

➤ KIMM 굴삭기 Digging 실험 방식

1. 시작점과 끝점 포함하여 100개의 EE 목표 좌표 설정
2. 목표 좌표의 **일정 범위** 안에 굴삭기의 EE 도달 시 다음 목표 좌표로 이동
3. 시작, 끝점과 Digging 동작 사이의 목표 좌표 설정하지 않음

- ❖ **일정 범위**의 정확한 범위는 알지 못함
- ❖ **명령 좌표 사이의 Timestamp가 전부 다름**
→ 작동 시간 전부 다름

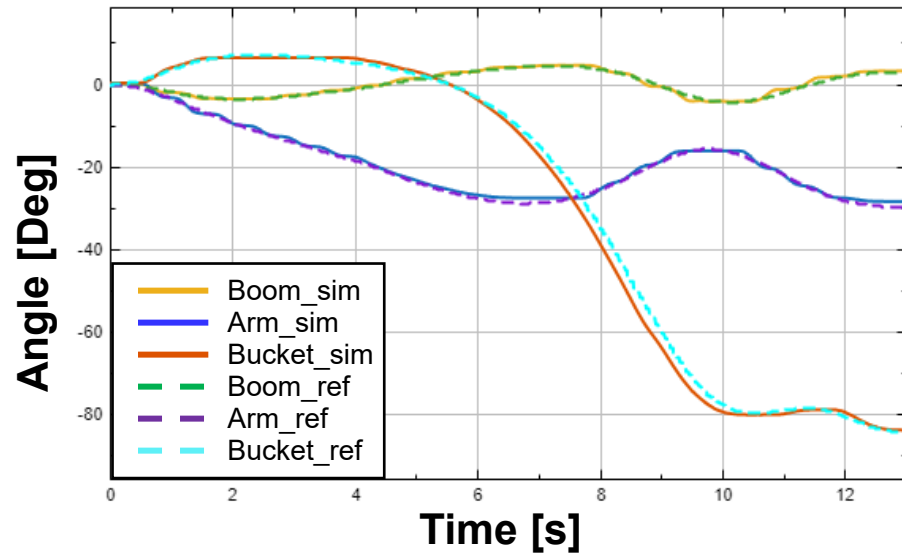
➤ AML 굴삭기 Digging 시뮬레이션 방식

1. 시작점과 끝점 설정하지 않고, Digging 동작 좌표만 98개 설정
2. 실험의 총 작동 시간을 98로 나눈 값을 Sample Time으로 설정
3. KIMM 실험 데이터의 Digging 동작 각도 명령 98개만 가져와 목표 각도로 설정

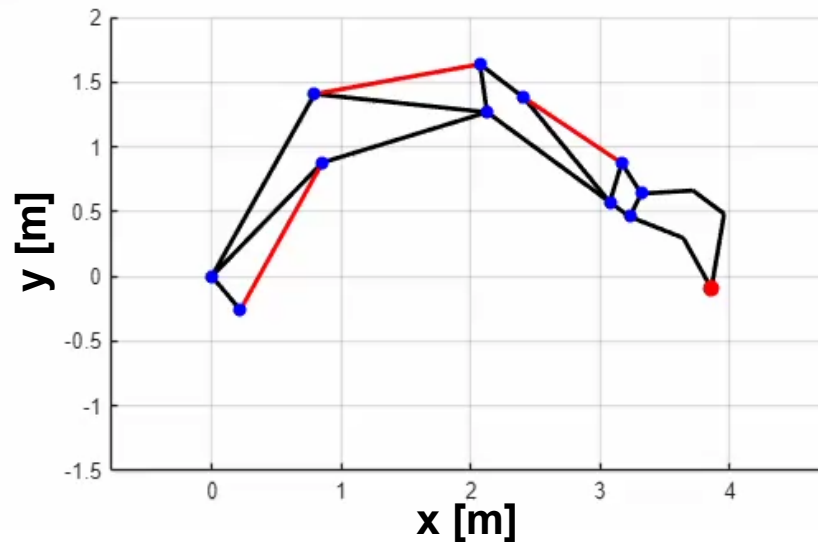
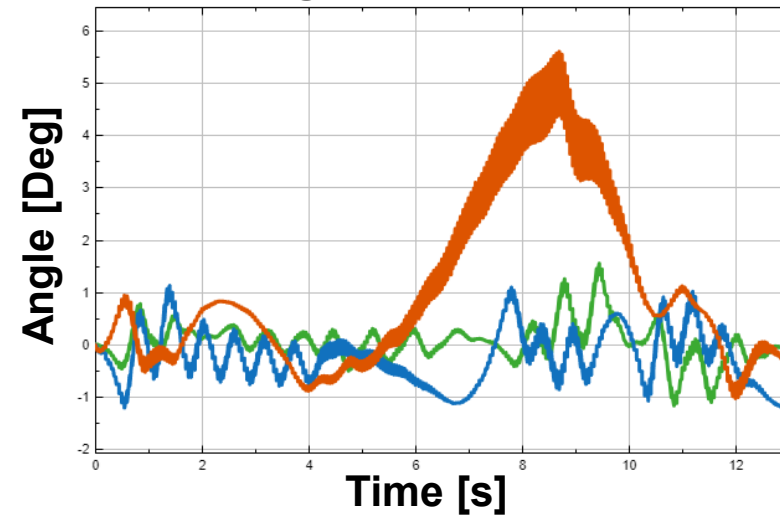
- ❖ Digging4의 동작 시간 : 약 13 s
- ❖ Sample Time : 0.134 s

Digging Motion Simulation

Digging4 Simulation Angle Plot



Angle Error Plot



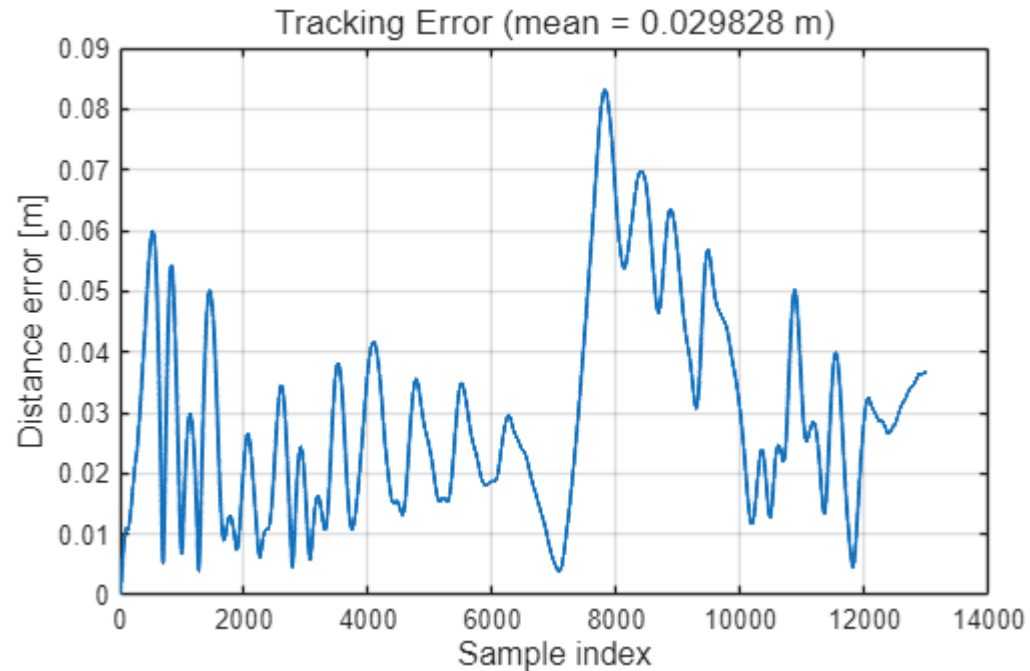
✓ 6~10 s에서 Bucket의 큰 각도 변화
→ 최대 5.5 deg의 각도 오차

✓ 그 외에는 Boom, Arm, Bucket 모두 1.5 deg 미만의 오차를 보임

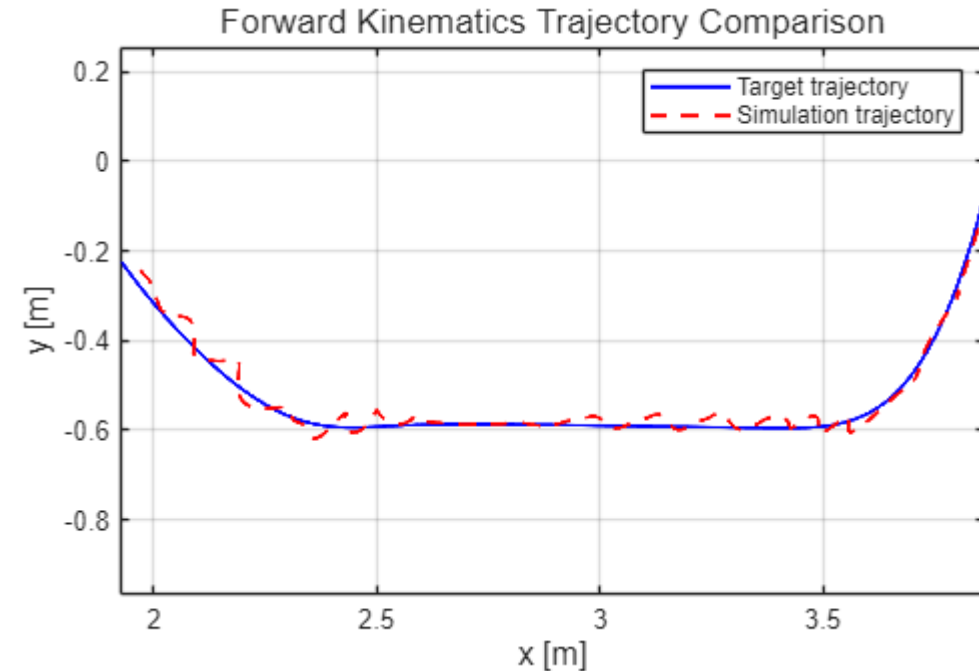
Digging Motion Simulation

➤ 목표 EE 좌표와 시뮬레이션 EE 좌표의 거리 오차 계산

* 목표 EE 좌표가 실제 실험에서의 목표 값이 아님에 주의



- ✓ 6~10 s 사이의 최대 5.5 deg 오차
→ EE 좌표에서 최대 8.3 cm의 오차



- ✓ **Average Tracking Error : 3.0 cm**
- ✓ **Max Tracking Error : 8.3 cm**

Chapter 6. Conclusion

➤ Conclusion

- 굴삭기 실측 값을 통해 기구학 / 동역학 모델링을 수행하였음.
- 실제 굴삭기 실험 데이터를 이용하여 실린더의 동특성과 유압 특성을 반영하여 모델링하였음.
- PID + 중력 토크 보상 제어와 속도 Feedforward 제어 전략을 통해 제어 추종 성능을 향상시킴.
- 평탄화 동작, 원형 동작, Digging 동작 등 다양한 궤적에 대한 시뮬레이션 수행

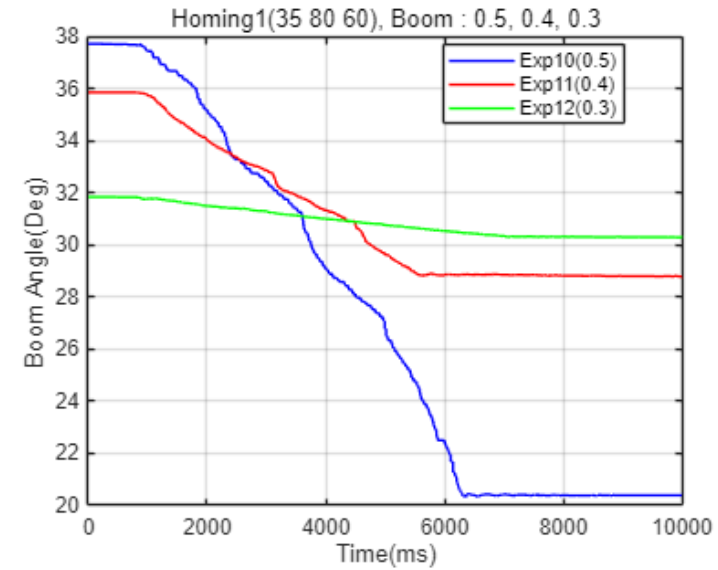
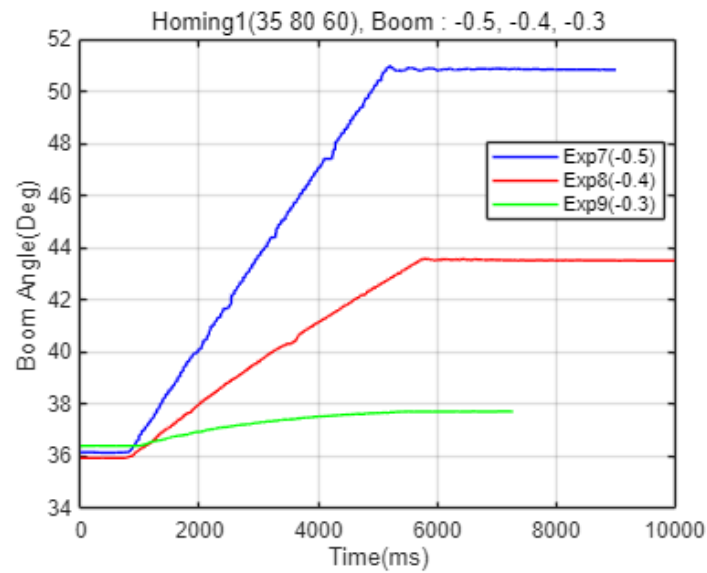
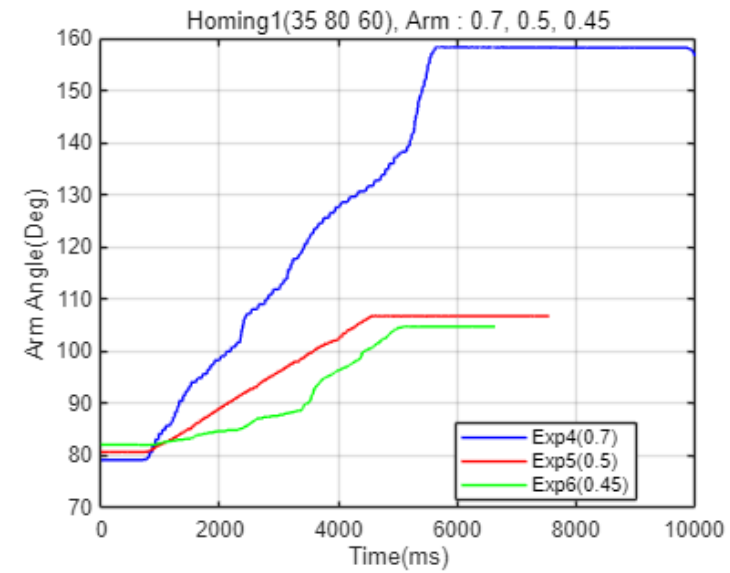
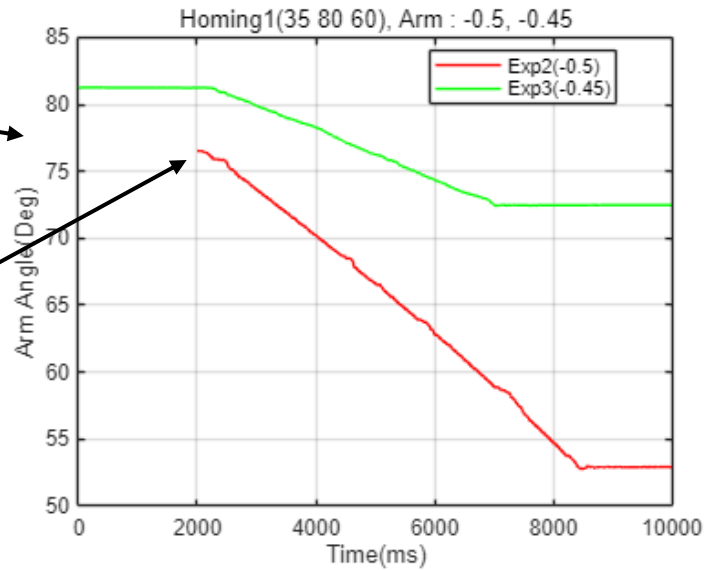
➤ Future Work

- Digging Motion 및 외력 추가에 대한 시뮬레이션 수행
- AI에 기반하여 PID Gain과 Velocity Feedforward Gain의 Adaptive Control 수행

Homing 1(35 80 60)

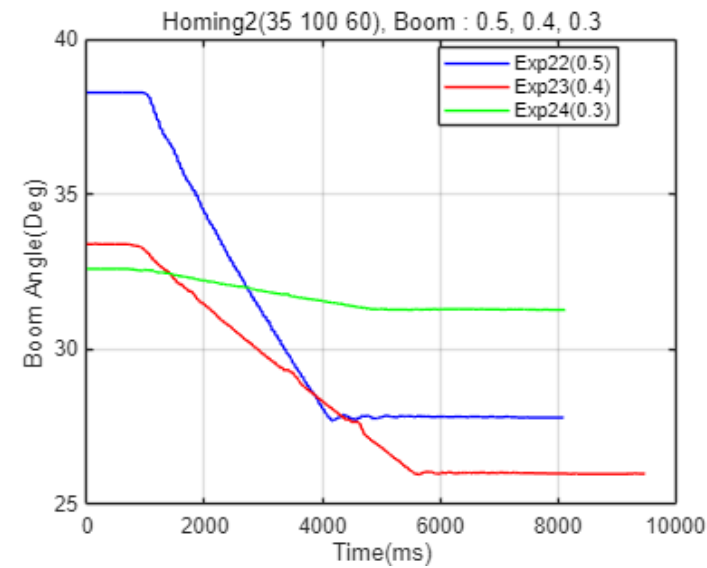
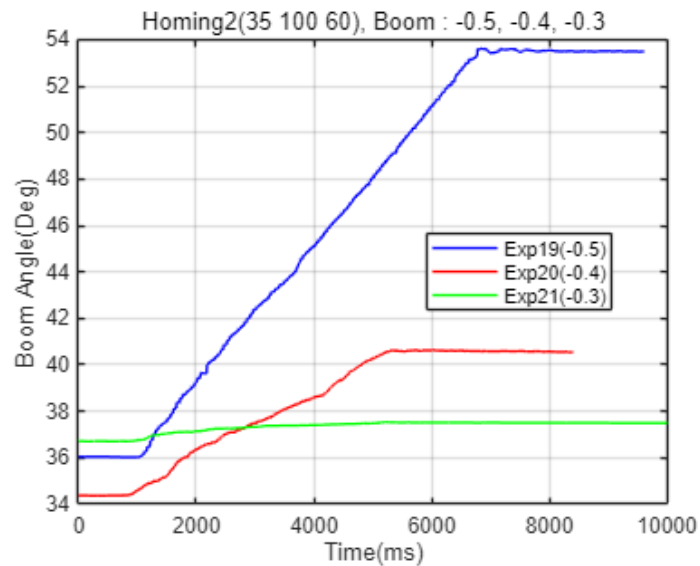
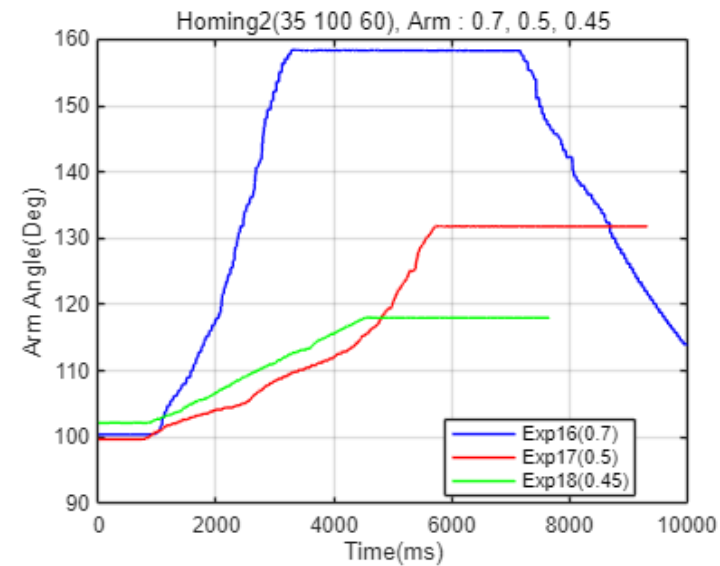
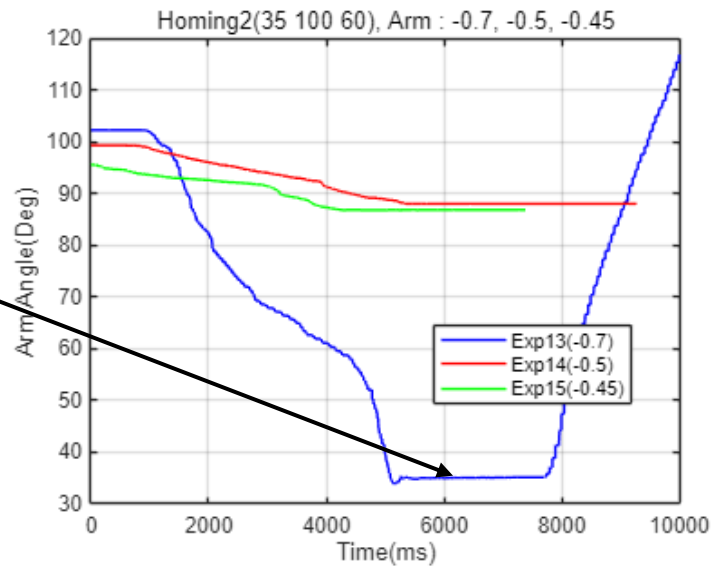
실험 1
데이터 누락

데이터
저장 시점

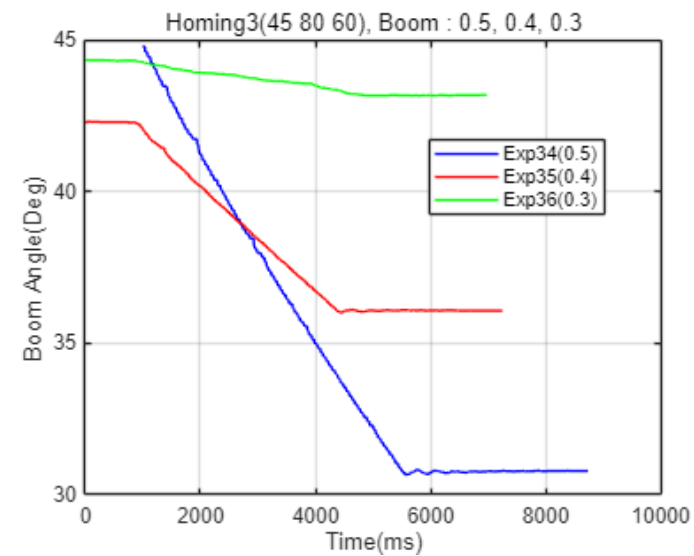
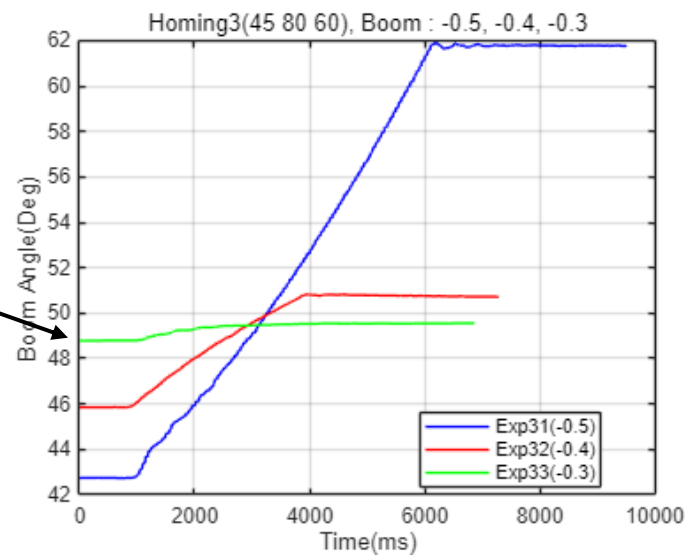
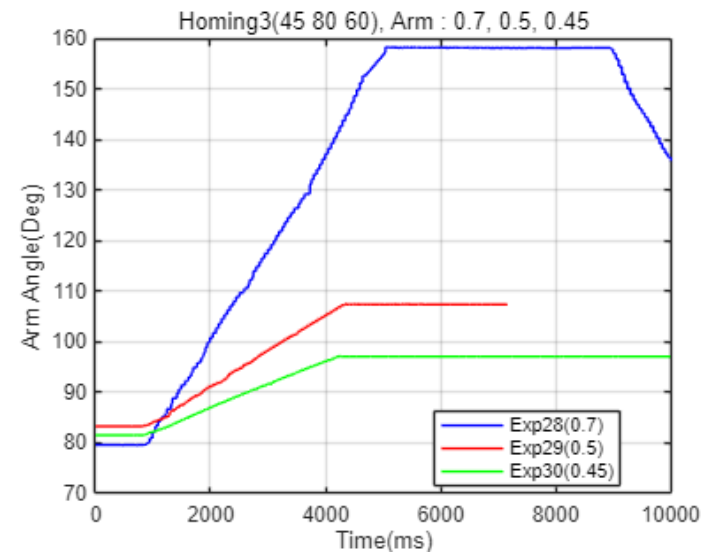
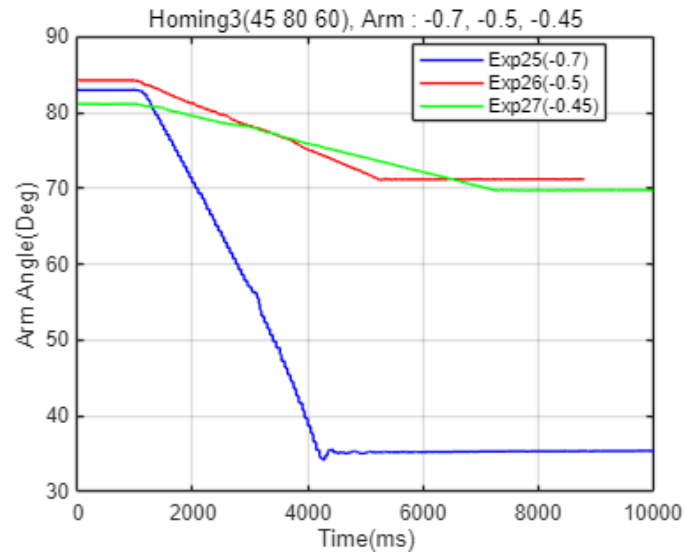


Homing 2(35 100 60)

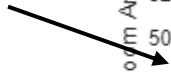
Arm 실린더
한계점 도달 후
+ 명령 입력



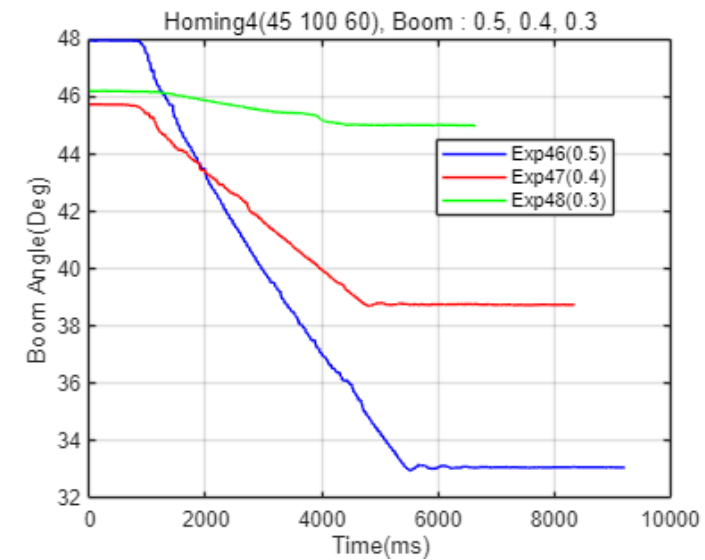
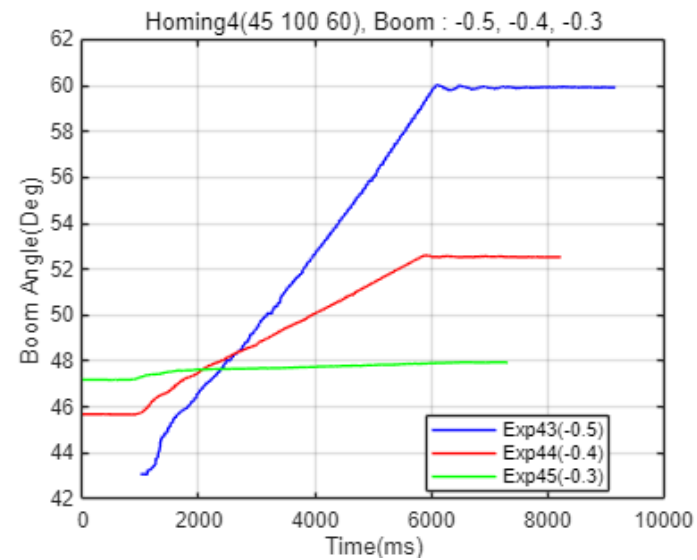
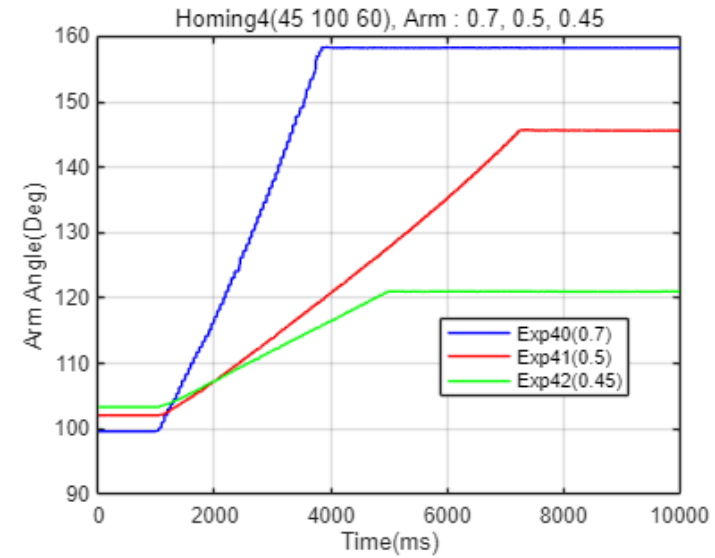
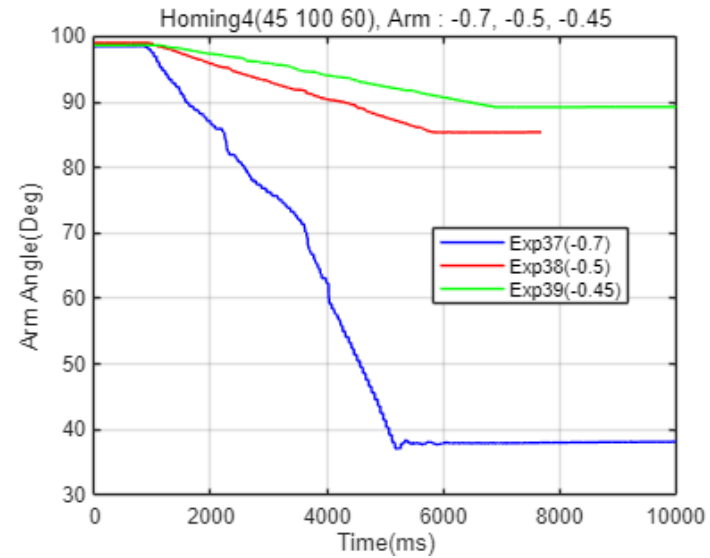
Homing 3(45 80 60)



Homing Error
약 4° 존재

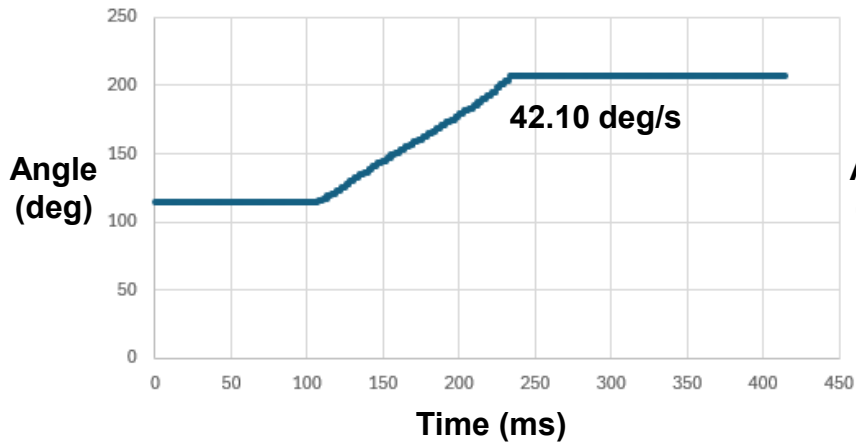


Homing 4(45 100 60)

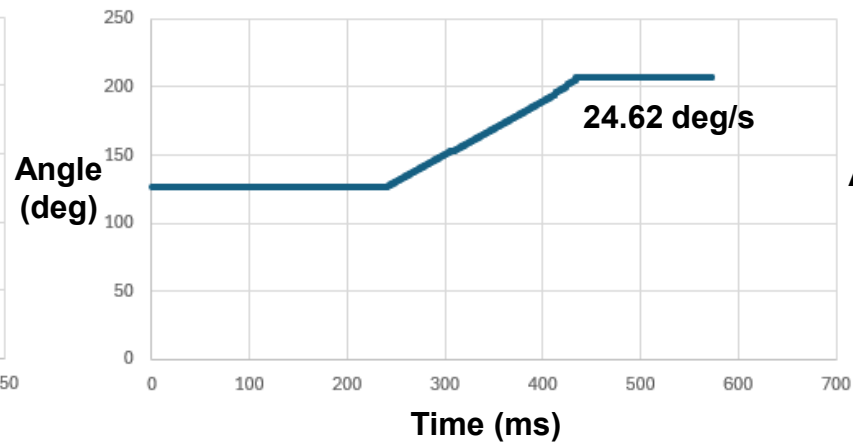


Bucket Angle Plot Exp 9~14

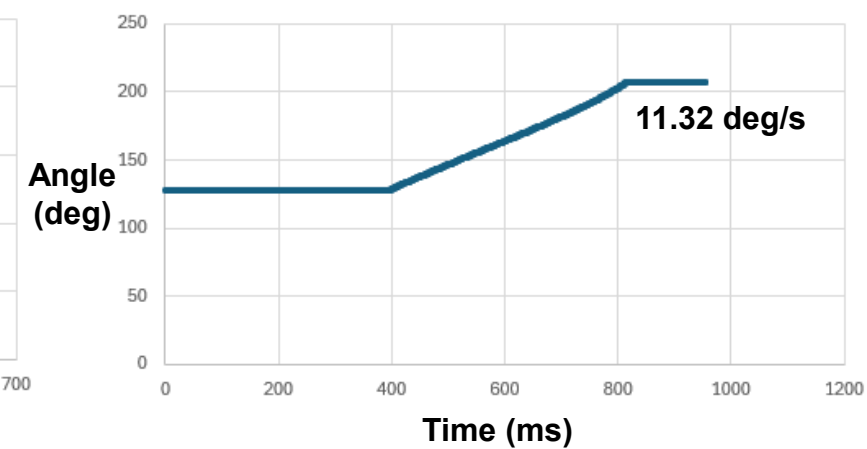
Exp 9 Bucket 0.7



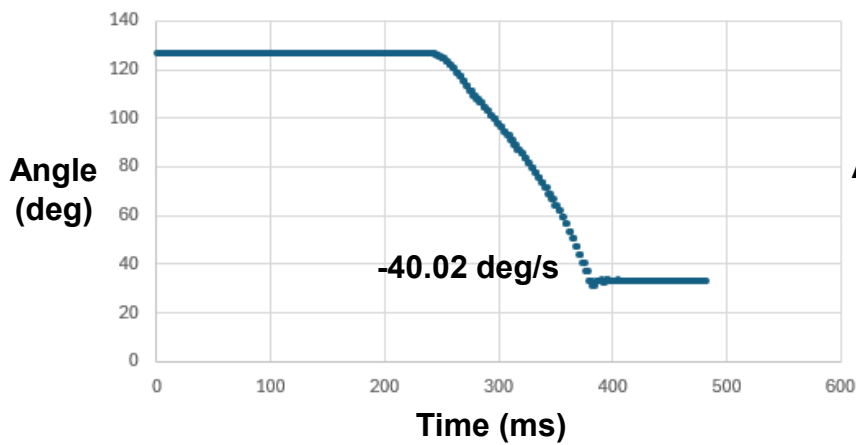
Exp 10 Bucket 0.5



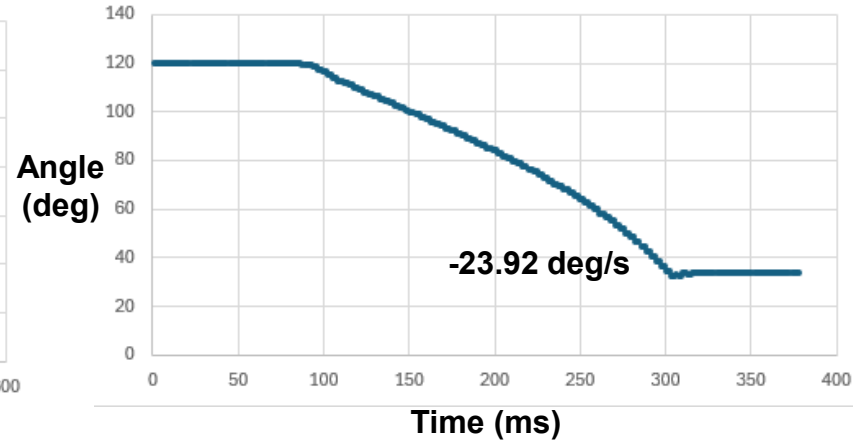
Exp 11 Bucket 0.3



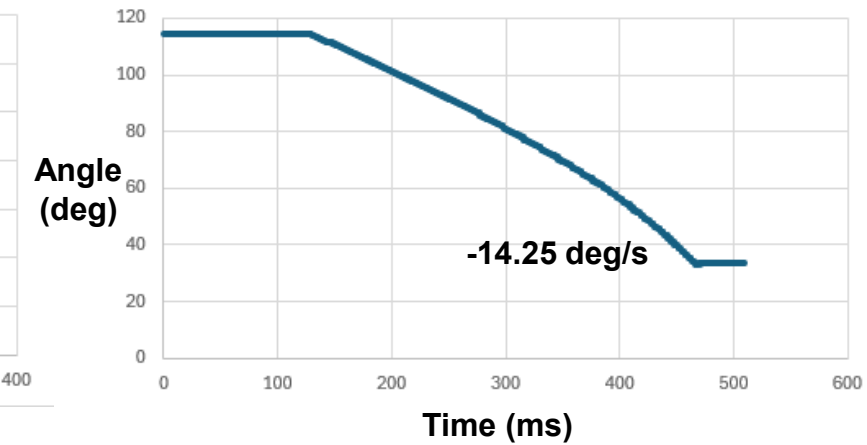
Exp 12 Bucket -0.7



Exp 13 Bucket -0.5



Exp 14 Bucket -0.3



✓ 조이스틱 입력에 대한 각도의 변화가 선형적